生態シミュレーション

仕様全体の図解資料　詳細補完版

説明資料 v1.2 ｜ 図解69枚＋表紙 ｜ A・B草案 / 未実装

戦闘を追える

成立 → 再判定 → 損害 → 防御 → 待機

移動を比較できる

到達形 / 地形費 / 通行 / 二歩と競合

餌の違いを読める

全種の発生元 / 栄養 / 食性 / 特有の作用

生活へつなげる

有限採食 / 捕食と死骸 / 成長 / 維持

全体系統を保持

30系統の定義 / 20系統の全進化ツリー

項目単位で引ける

入力と条件 / 数値例 / 失敗例 / 本文参照

旧55図は概観として保持し、詳細14図を読み順へ挿入。別冊は追加分だけを収録。

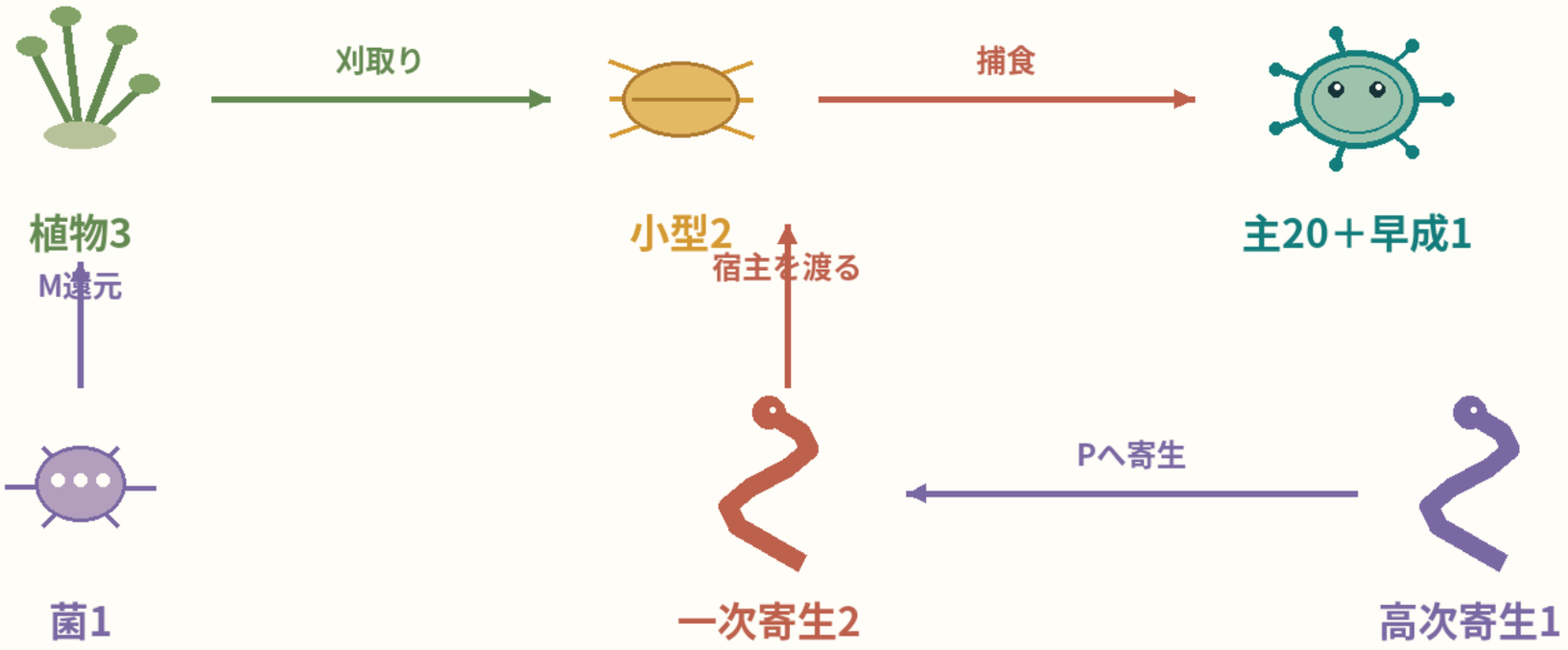
設計計算例であり、ゲームの動作・生存率・処理性能を実測した資料ではありません。

17　全体像：局所の相互作用から生態系を観測する

主生物だけの勝ち残りではなく、生産・捕食・寄生・世代交代のつながりを見る。

30系統の共通世界

固定環境 / 有限栄養 / 個体1ID / 同期進行 / 再現する初期値



目標は存続・局所絶滅・生活環・世代交代の観測。全系統の永久共存や人口最多の勝利は強制しない。

18　開始条件：何を変えて比較するか

設定は開始前に確定。地形や個体を黙って変更して、配置不足を隠さない。

標準の初期条件

盤面	80 × 56 セル
主生物	320体 / 既存20系統
配分と位置	均等 / 自然配置
餌枠	植物35%・菌3%・小型10%
資源保証	OFF
環境・光・地形	初期値から生成 / 以後固定

比較できる設定と開始前のエラー

盤面：40×28 / 80×56 / 160×112
主：80 / 320 / 1280体を目標
系統：全20 / 初期値由来5 / 手動1〜21
配分：均等 / 重み1〜4
位置：自然 / 散開 / 集中

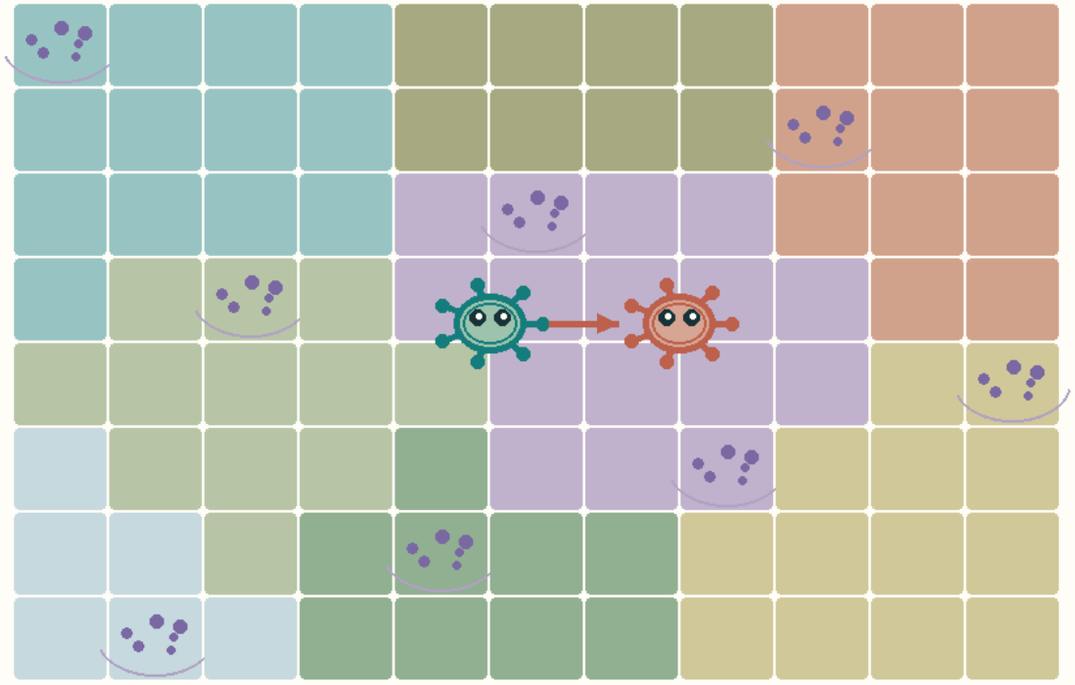
最低四体組 / 原則雄雌各2。
不足なら開始せず、系統数・空き枠・
地形制約・保証不足を具体的に表示する。

初期値・仕様版・全設定・操作が同じなら同じ結果。表示倍率や画面外の存在で結果を変えない。

11　環境はセルごとに固定、餌と生物は変動する

環境適性は攻防と移動費を変える。異なる系統が同じ境界で競争できる。

セルのモザイクと、連続する生息域



背景8枚の仕切りではなく、各セルの固定属性。

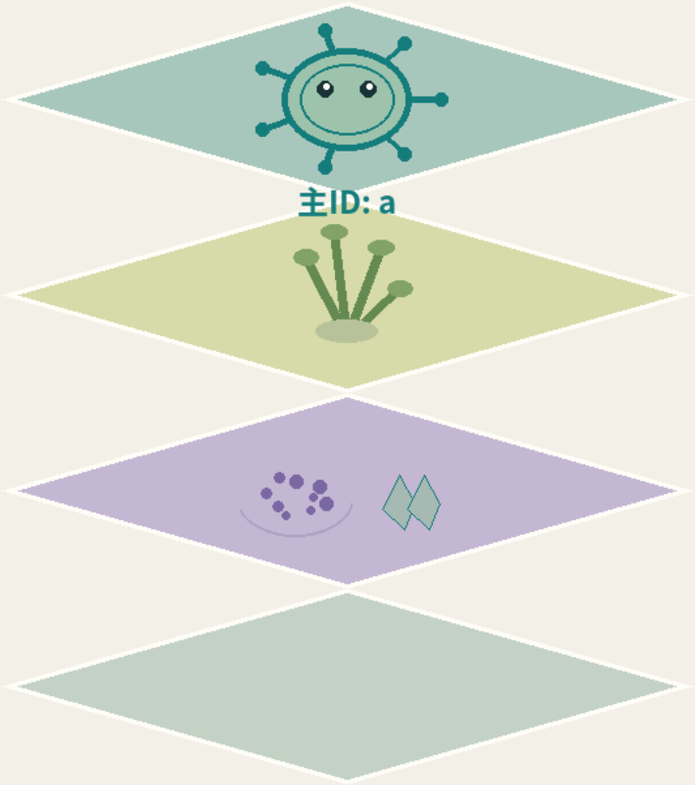
- 水域
- 熱域
- 情報域
- 静域
- 寒冷域
- 湿潤域
- 強風域
- 腐食域

得意・標準・苦手は進入禁止ではない。
岩/深水/泥/倒木/茂み/崖が、同じ環境内でも異なる移動や防御を生む。

初期配置の「均等/偏り」「自然/散開/集中」「全20/少数5/手動」で開始条件を変える。

01　一つのセルに、何が重なるか

独立した個体を保ちながら、主生物と餌生物は同じ位置に共存する。



主生物：一体

餌生物：一体

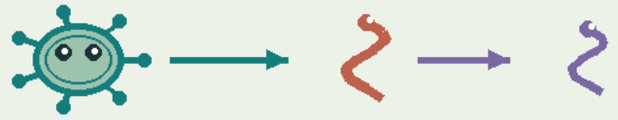
非生物資源：最大3種類

固定環境・地形・光

同セルでも、別の存在

主枠 1 + 餌枠 1
主由来/餌由来の死骸 各1
非生物資源 最大3種類

宿主内は地表の枠と別



移動と出生の競合は同じ枠だけ。
餌の下にも主生物がいることを、前後差と選択で示す。

1セルを複数の主生物へ集約しない。植物・小型の一体ずつも独立IDで数える。

19　個体状態と遺伝：固定するもの、変わるもの

DNA・出生基準・学習値を分け、獲得した経験を子へそのままコピーしない。

生涯固定

系統 / 個体ID

DNA 6軸：0〜1

身体・付肢・感覚

表皮・代謝適性・感度

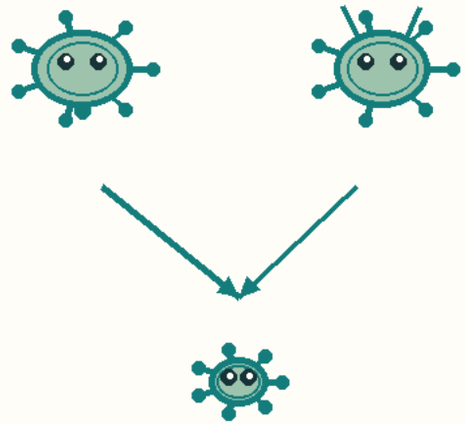
出生時の9値 / 性別

出生時の階級型

生活の中で変化

位置 / 向き / 年齢
E 活動・B 身体・M 材料
HP 健康・G 成長進捗
相 / III枝 / IV枝
現在9値 / 固定長の記憶
寄生状態 / 待機 / colony由来

子への継承



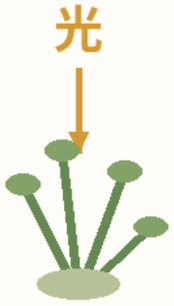
DNAは親平均＋小変異。
出生基準は系統75%＋
親の出生基準25%。
子は相I・年齢0・G0。

情報やP/Qは一時的な行動・体外作用。DNA・生殖細胞・子の相・経験を書き換えない。

02　光・餌・身体・死骸の収支

食べた量ではなく、供給元の有限予算を移した量で計算する。

生産

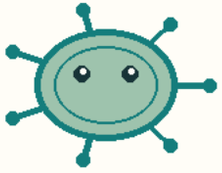


光 → E → B

光から材料Mは作らない。
維持と出生分を残して、E最大1をBへ投資。

実刈取り

利用



E 活動 / B 身体
M 材料 / G 成長進捗

Eは回復へ回した分と重複しない。
Gは物質ではなく、成長の進み具合。

死亡

還元



有限BE / BM / BG

分解・未吸収M

土の R_M

例：草B2をη0.5で吸収 → 主の有機E1・進捗G1。草はB2減り、残りEは散逸。

03　餌は、それぞれ違う生態を持つ

生きた餌・無機資源・情報を分け、量と環境を外見へ反映する。

植物



光を受けて増える。多いが一口のBは小さい。

菌膜



有機物を分解。光からはEを得ない。

動く餌



A0・低HP・多産。捕食者から回避する。

鉱物 / 鉱液



Mを供給。局所CAと土の残予算で誕生。

有機脱落 / 因子



生体からの有限移転。因子は次の有機取得を補助。

情報



浮遊・滞留する媒体。鮮度と文脈で行動への影響が違う。

少量は疎に、多量は密に。水域は水膜、寒冷域は霜などを加え、資源の種類は変えない。

13　生産者・餌生物：6系統の見分け方

同じ餌枠でも、栄養獲得・生息条件・移動・繁殖が異なる。

微藻



粒状の葉群 / 浅瀬

光合成・成熟4・寿命120

岩苔



低い葉のクッション / 岩

光合成・成熟6・寿命180

草本



高さのある葉束 / 地表

光合成・成熟4・寿命100

菌膜



網状菌糸 / 有機物の近く

分解者・成熟5・寿命80

水游虫



水滴体と尾 / 浅瀬

A0・隔ターン移動・寿命40

草棲虫



短脚の横長体 / 地表

A0・毎ターン移動・寿命32

全て独立個体・子I・二段階。植物と菌は動かず、小型2系統には学習9値や攻撃を持たせない。

61　微藻・苔・草・菌：似た外見でも生態が違う

有機一口の基本予算を共有しても、生息場所・回復・増え方・光利用が違う。

微藻



水域/湿潤の浅瀬。成熟齢4、寿命120。

光E2×光量 / 出生待機4 / 有機粒。
深淵触手の微藻吸収固有補正対象。

岩苔



静/寒冷/湿潤の岩/浅瀬。齢6、寿命180。

光生産 / 出生待機6 / 有機粒。
回復適性1.2：同じe1ならHP0.6。

草本



深水以外。成熟齢4、寿命100。

光生産 / 出生待機4 / 種実。
広い分布だが生体Bは一口最大2。

菌膜



湿潤/静/情報/熱/腐食。齢5、寿命80。

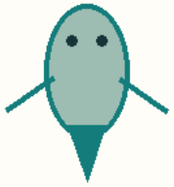
光生産なし / 分解吸収0.7 / 待機5。
有機物→E→B、回復適性1.2。

汎食主の基準例：B2×吸収0.5→e1。回復へ回せば通常HP0.5、苔/菌HP0.6、Eに二重加算しない。

62　動く餌の違い：速さ・寿命・繁殖・捕食の難しさ

水游虫と草棲虫はA0。主生物を避け、植物を食べる独立した餌生物。

水游虫



浅瀬 / 水域・湿潤
移動1：偶数ターンのみ
HP8 / D1 / 寿命40
成熟齢4 / 出生待機4
成熟脱落：栄養卵

草棲虫



深水以外の地表
移動1：毎ターン
HP6 / D1 / 寿命32
成熟齢3 / 出生待機3
通常の脱落餌は作らない

共通：維持0.2 / 植物吸収0.65 / E容量20・B容量8 / 二段階 / 学習9値なし

成熟＋親E12・近傍同種2〜3 → 親E8を子E6/B2へ移転。子はI。

主の捕食：攻撃 → 有限死骸 → 翌ターン以降の実採食。動く餌を直接吸収しない。

動物由来は常に固定の高栄養ではない。死ぬまでの蓄積E/B/Mによって、実際の死骸価値が変わる。

63　種実・胞子・卵・有機粒：何が違うのか

通常脱落の基本B2/M0.1は共通。発生元・食性分類・回復適性を読み分ける。

種実



発生元：成熟草本

植物分類 / 回復適性1

草本の周囲に生じる。孵化しない。

失活胞子



発生元：成熟菌膜

菌・有機分類 / 回復適性1.2

菌の周囲に生じる。胞子から菌を作らない。

栄養卵



発生元：成熟水游虫

動物分類 / 回復適性1

浅瀬に生じる未受精の栄養物。孵化しない。

有機粒



発生元：成熟微藻/岩苔

植物分類 / 回復適性1

水辺/岩など発生元に従う。独自の追加効果なし。

個体別位相の8ターン周期・出生不成立・有限B/M支払・近傍資源枠が必要。生成後12で腐敗。

64　鉱物・因子・情報：同じ「餌」でも役割が違う

材料補給、成長の触媒、行動への体外作用は相互に代用できない。

資源	直接取得の基準例	追加の作用	発生と期限
鉱物片	供給M2 → 主M1	E0 / G0	R_M支払 / 周期4のB3/S23
鉱液滴	供給M1 → 主M0.5	E0 / G0	R_M支払 / 周期3のB3/S23
代謝因子	供給E0.1 → 主e0.05以下	次の有機取得G+1/2/3	草本/菌の脱落10%を置換 / 媒体12
情報	E0.05/単位以下	9値ヘ二成分 / 通常G0	実成果と有償分泌 / 内容期限20

因子は強い効果だけ保持

3ターン以内の次の有機取得一回。重複加算なし。

情報は系統を越えて作用

文脈・鮮度・感度で変化。DNAや感染性は運ばない。

直接取得例は汎食主・aptitude/skin=0.5・固有/枝なし。供給元予算を超えて栄養を作らない。

65　食性で、同じ一口の取り込みが変わる

主生物の基準吸収0.5へ、食性×DNA×固有×枝を掛けて上限を適用する。

食性型	植物	菌・有機	動物	鉱物M
植物寄り	1.2	1.0	0.8	1.0
動物寄り	0.8	1.0	1.2	1.0
菌・有機寄り	1.0	1.2	0.8	1.0
鉱物寄り	1.0	1.0	0.8	1.2
汎食	1.0	1.0	1.0	1.0

例：草B2、代謝適性0.5

植物寄り：2×0.5×1.2 = e1.2
動物寄り：2×0.5×0.8 = e0.8
他が同じでも、どの餌へ向かうかが変わる。

同じ式を全生物へ強制しない

小型の植物吸収は直接0.65、菌は有機0.7。
植物は光からE、鉱物からM。
情報Eに有機食性倍率を掛けない。

有機η上限0.95、材料ηM上限1。回復は取得eを使う。E・HP・Gの供給元を混同しない。

14　同じ餌でも、環境と量で見た目が違う

種類・量・環境・鮮度を、違う視覚の手掛かりで表現する。



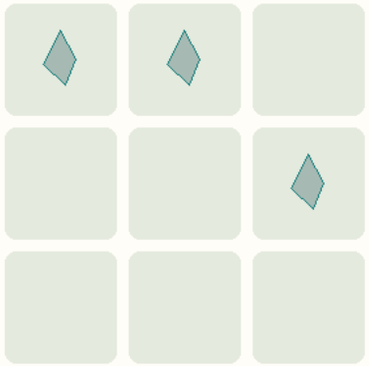
情報の濃さだけで真偽を判定しない。鮮度は光輪、Q媒介は選択時の印で説明する。

環境の装飾で別の餌種を作らない。実際の栄養量は、残予算と吸収効率を選択表示で確認できる。

22　セルオートマトン：B3/S23と有限供給を両立する

局所の誕生・維持条件を満たしても、予算や発信源がなければ生成しない。

B3：空セルの誕生候補



同種近傍が3

候補を作るだけ。
源の予算・空き資源枠を
予約して初めて成立。

S23：残量を保つ

同種近傍が2または3なら保持。
それ以外は消失。
保持しても満量回復しない。

鉱物片：周期4 / 2M単位
鉱液滴：周期3 / 1M単位
情報：周期1 / 発信者と費用

生きた餌は別の誕生条件



植物/菌：同種近傍3
小型：同種近傍2〜3
成熟した親一体が支払う。

有機脱落・死骸は有限移転。
CAでEや内容を自己増殖させない。

初期媒体は2×2の局所パターンを優先。以後は補充せず、摂食・失効・CAの結果で変動する。

21　支払と採食：生存・回復・成長を同じ財布で扱う

将来食べる予定のEを前借りせず、実取得だけを栄養・進捗へ反映する。

意図の予算と実際の精算

動作予算 = 光後E − 固定費の留保
動作費：一歩E1×地形等 / 近接E3
固定費：基礎維持＋主近傍密度＋P
精算順：動作 → 基礎 → 密度 → P
不足1EにつきHP2を失う

主近傍0〜1：+0.5
2〜4：+0 / 5〜6：+1 / 7〜8：+2
餌枠は主密度へ加えない。

二口の上限と回復配分

不足E → 回復 → 成長/材料 → 因子 → 情報
最大二口を刈取り/所在/M/死骸/情報で共有。
同じ源を複数個体が食べても残量以上は取得しない。

例：吸収した有機e1
E20なら：E+1 / HPは増えない
E40・HP48なら：HP+0.5 / Eは増えない

Gは進捗。死骸Gは有限BGからのみ。
食べられなかった予定量は成功経験にしない。

相が上がってもE/HP/身体Bを無料補充しない。維持効率・攻防・寿命上限の改善と区別する。

66　採食の具体例：二口の上限と同じ餌の取り合い

隣接刈取り・所在資源・受動M・死骸・情報を、共通の一ターン二口で扱う。

栄養の優先と回復

不足E → 回復 → 次相G/M → 因子 → 情報
E<35：まず35へ向けてEを充当。
残eがありHP<50なら回復に振り分ける。
以後は容量までE。吸収eは進捗にも使う。

草B2 → η0.5でe1
E20：E+1 / HP+0
E40・HP48：E+0 / HP+0.5
死骸Gだけは有限BGを使い、e由来と重ねない。

残B1を二体が同時に要求



先の一体：B1を取得、基準e0.5。
草はB0で死亡。次の一体は取得0。
二体ともB2を得る処理にはしない。
不成立は実績なし、無限に別源を探索しない。

移動後の所在採食は可能。隣接刈取りを選んだ個体は同時に移動・攻撃しない。

20　一ターンの確定順：同時に判断、順序を決めて確定

前状態S_tから意図を作り、途中結果で別個体がやり直さない。

01
期限・CA候補
失効・材料還元
局所CAの候補判定

02
光と判断
光E供給 / 固定費留保
可視情報で一基本動作

03
移動
枠別・二段階予約
敗者は停止、再探索なし

04
戦闘
移動後の射線再判定
費用予約・同時損害

05
移転・採食
育児 → 刈取り → 採食
有限量と感染移行

06
精算・死亡
費用 / 未払HP / 加齢
由来別の死骸生成

07
学習・成熟
本人 → 接触 → 情報
既存P/Qの実取得

08
成長・出生
最多一相 / 親と枠予約
子I・有限E/M配分

09
生産・分泌
B投資 / 脱落 / 情報
P/Qの有償子候補

10
出力
待機とイベントを確定
新状態S_t+1を表示

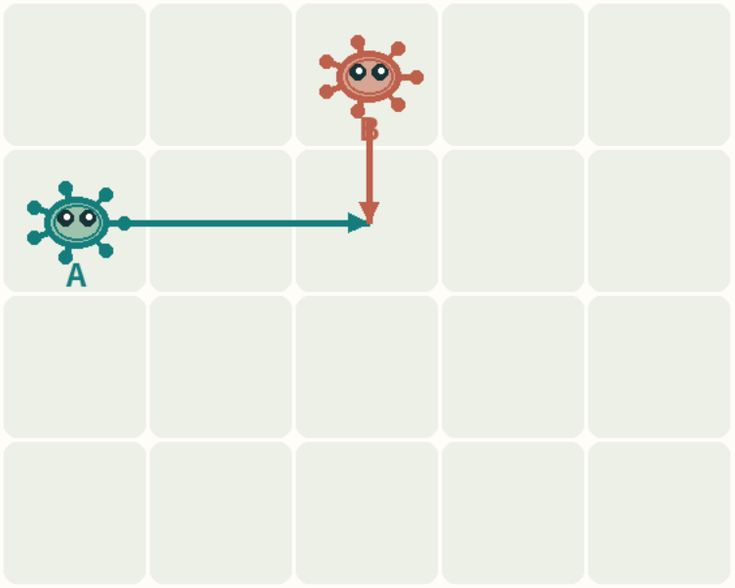
新生児・新感染の行動と負担は次ターンから。新しい待機は付与ターンに減らさない。

採食・出生・分泌が同じEを使う場合も、一つの予算台帳を共有する。描画で再実行しない。

09　見える距離・動ける距離・届く距離は別

判断は前状態、移動は同時予約、攻撃は移動後に射線を再確認する。

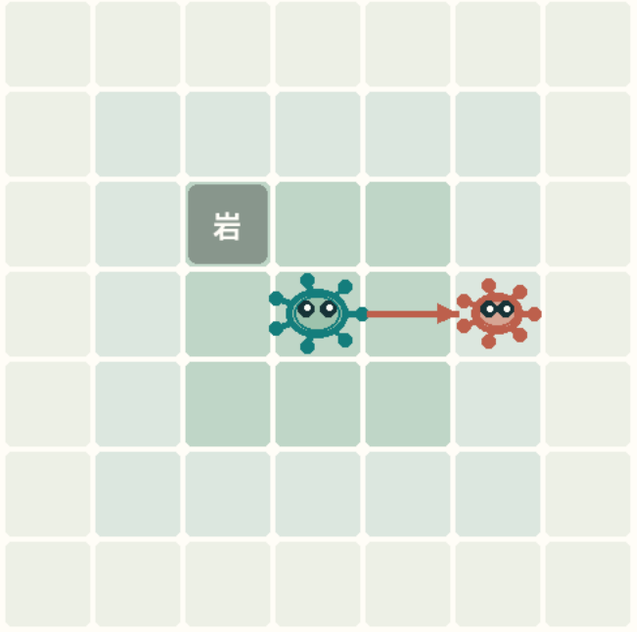
二歩移動の競合



同じ終点 → 全予約に勝った一体だけ移動。

敗者は元位置・費用0・別候補へやり直さない。

感知3・射程2の例



岩・崖・途中個体は射線を遮る。

可視でも、射程外なら攻撃できない。

近接E3 / 射程2はE4・攻撃0.85倍。遠隔後は翌ターンの全攻撃を待機する。

56　戦闘の流れ：攻撃と移動は同じ個体では両立しない

敵がいるだけで自動戦闘せず、可視の候補から一つの基本動作を選ぶ。

判断

別系統の主/動く餌
可視・射程・費用・待機

→

再確認

相手の移動後に距離/射線
対象なしなら費用・実績0

→

一括損害

成立攻撃を同時確定
同時に死亡しても攻撃成立

できること

近接：同セル小型または隣接対象 / 基本E3
遠隔：距離2 / 基本E4 / A×0.85
防御：D×1.25、動作費0、維持は支払う

しないこと

同系統攻撃 / 味方貫通 / 自動反撃
移動して攻撃 / 攻撃直後の新死骸採食
回避率や命中抽選 / 防御による無敵化

遠隔攻撃の翌ターンは近接を含む全攻撃を待機。移動・防御・所在採食は条件内で選べる。

57　攻撃力・防御力・損害を、同じ条件で比較する

計算例：主のbody/appendage/skin=0.5、第一相、固有・枝・環境補正なし。

A基礎 = 6＋6×(2body＋appendage)/3 = 9

D基礎 = 4＋4skin = 6　損害 = max(1, 四捨五入(A−0.5D))

条件	攻撃A	防御D	損害	攻撃側の動作費
近接・通常	9	6	6	E3
近接・相手防御	9	6×1.25 = 7.5	5	E3
距離2・通常	9×0.85 = 7.65	6	5	E4＋翌回待機
D環境等が上限	9	6×1.6 = 9.6	4	近接ならE3

防御の上限1.6は「環境×遮蔽×姿勢」の部分。相・固有・枝は別に掛ける。

二体がHP6へ損害8と4 → 実与損害は4と2へ按分。双方へ撃破全量の経験を与えない。

58　環境適性は、攻撃・防御・移動費を変える

環境は固定。適性は進入禁止ではなく、同じ場所での有利/不利になる。

所在/進入環境	攻撃A	防御D	移動E倍率
得意：攻撃型	1.15	1.05	0.85
得意：防御型	1.05	1.15	0.90
得意：移動型	1.00	1.05	0.75
標準	1.00	1.00	1.00
苦手	0.90	0.90	1.20

掛ける位置と発現率

Aは攻撃者の所在、Dは防御者の所在。
移動は各進入セルの環境。固有特性は
I25% / II50% / III75% / IV100%発現。

例：光帆IV、強風の平地

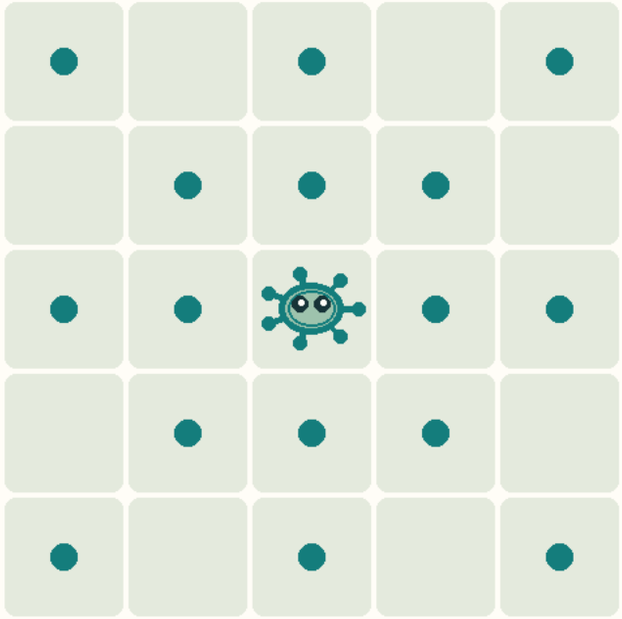
基準E1 × 得意移動0.75 × 固有0.75
= 一歩E0.5625 / 二歩E1.125
維持費の割引は移動費へ重ねない。

同系統でも環境境界を渡れば有利不利が変わる。相の成長と環境適性は別の軸。

59　移動の通行条件：八方向・直進二歩・角抜け禁止

感知範囲の四角形全域を、二歩で自由に移動できるわけではない。

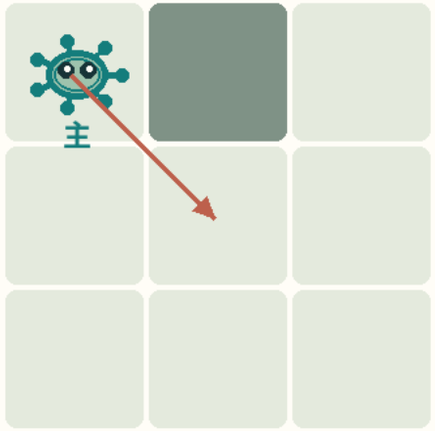
到達できる形



一歩8方向 / 二歩も同じ方向へ直進

(2,1)の到達や折れ曲がりは一動作では不可

斜め・大岩・崖・占有枠



角の脇に大岩

→ 斜め不可

両脇セルと四つの直交辺を確認する。
大岩は通れず、崖は辺を越えられない。
主と餌は重なれる。同枠の交換・追随は
前状態で埋まっているため候補にならない。

二歩の通過/終点とも旧状態で可視・空き・通行可が必要。通過点の餌は食べない。

60　地形の移動費と、二歩予約の失敗

歩数だけでなく、入るセルの地形・環境・固有効率を足し合わせる。

地形	基準倍率	被覆あり	補正/通行
平地 / 浅瀬	1.0	×1.2	倒木/茂みは通れる、地形合成上限1.8
岩	1.3	×1.2	岩の地表と通行不可の大岩は別
深水	1.4	×1.2	水生5系統は深水部分1
泥	1.5	×1.2	植物共生/群体節足は泥部分1

費用の例：標準環境・固有なし

平地→泥の二歩：1＋1.5 = E2.5
泥＋茂み：min(1.8,1.5×1.2) = 1.8
地形適応枝なら1＋0.75×(1.8−1)=1.6

費用が足りても、予約負けなら停止

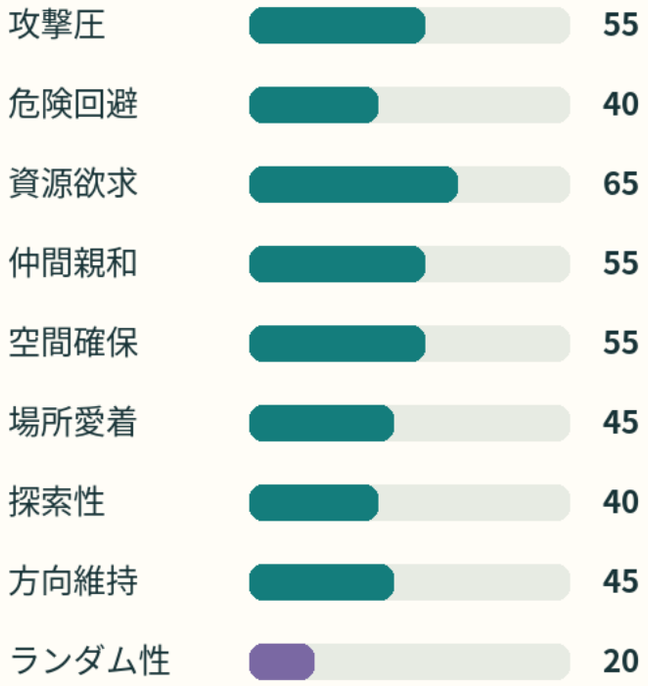
通過点/終点の全予約に勝つ時だけ成立。
一セルでも負けたら全取消・費用0。
空いた場所への繰上げなし。
移動落選に停止固有の維持割引は付かない。

動作予算は固定費を留保したE。移動先で食べる予定のEを、移動費へ前借りしない。

10　戦略は、重みと局所状況の組合せから生じる

「逃走」「群れる」を明示命令にせず、共通の候補得点で動きが変わる。

一個体の9パラメータ



同じ重みでも、見える刺激が違えば動きが変わる



空腹・近くに植物

資源への接近 / 所在採食



負傷・近くに敵

回避 / 遮蔽 / 防御



仲間と幼体が近くにいる

集まり / 周回 / 局所育児

実成果・接触・情報で重みを更新。出生基準と現在値を分ける。

ランダム性も一つの重み。同じ初期値・個体・ターン・候補なら揺らぎも同じになる。

68　戦略の見え方：重みが同じでも状況で動きが変わる

簡略計算例：E70、回避60・資源80。他の重みと揺らぎは0とする。

得点 = Σ(重み/100×特徴)＋空腹×資源特徴＋負傷×回避特徴−動作E/5＋揺らぎ

局所特徴の例：現在T0.2・餌Q0、移動先Q1、移動E1。防御の回避特徴0.35。

条件	餌へ移動の得点	防御の得点	見える結果
健康 / 移動先T0.1	0.8＋0.06−0.2 = 0.66	0.6×0.35 = 0.21	餌へ向かう
HP20 / 移動先T0.8	0.8−1.2×0.6−0.2 = −0.12	1.2×0.35 = 0.42	その場で守る

HP20の負傷度は0.6。実際は全可視候補を同じ式で比較し、最大を選ぶ。

「餌探索」「防衛」は結果を説明する名前。固定の戦略モードを選ばせる規則ではない。

23　学習：本人・接触・情報を区別して積み重ねる

現在の9値は一組。短い記憶と上限で、全履歴や集団司令を持たせない。

本人の実成果



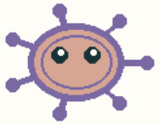
採食・実損害・被害・生還
探索の実益・育児の実受入

同系統との接触



近傍一体・一成分±1
待機4、相手の実成果のみ

情報の取得



最多二成分 / 各±3以内
感度×鮮度×文脈

本人＋接触は各±2まで → 情報を加算 → 10ターンごと出生基準へ各1戻す

記憶：直近4位置 / 実益地点1件TTL8 / 生還記録1件TTL3 / 情報取得済み最大4件
情報A → 5以上後にB → 5以上後にA：Aの期限内なら二回目のAは取得しない。

接触や情報を得ただけでは新しい「実成果」にならない。実行して新しい結果を得た時に発信根拠になる。

08　高次寄生と情報：延長された表現型

遺伝由来の形質が外部へ作用し、他の生物の行動に影響を残す。

宿主内：H → P → Q



H −0.20

P +0.15 / Q +0.05

QはPに寄生する深さ2。
Pの成熟/伝播/操作を抑え、IIIで
情報媒介へ特化する。

体外：実成果 → 分泌 → 媒体 → 受け手



実成果　**情報**　**別系統**

整流	既存一成分 ×0.5
保持	鮮度 ×1.25 / 期限20は固定
変調	既存一成分 −1 / 0 / +1

系統を越えて受け取れる。変わるのは行動の学習値であり、DNA・系統・生殖細胞ではない。

25　情報：鮮度・文脈・撹乱・再取得防止を持つ媒体

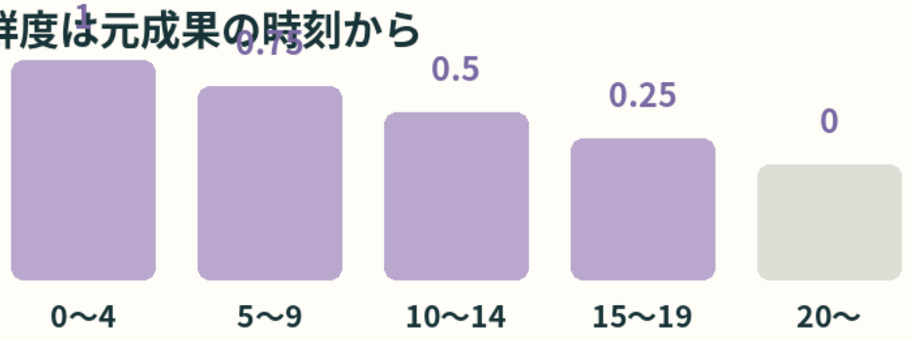
系統間に広がる外部作用。媒体の誕生で元の経験を若返らせない。

情報の因果

本人の実成果 → 有償の分泌 → 外部媒体 → 局所的な受容

90%：実経験由来 / 10%：同じ成分の符号を乱した撹乱

鮮度は元成果の時刻から



受容と費用の上限

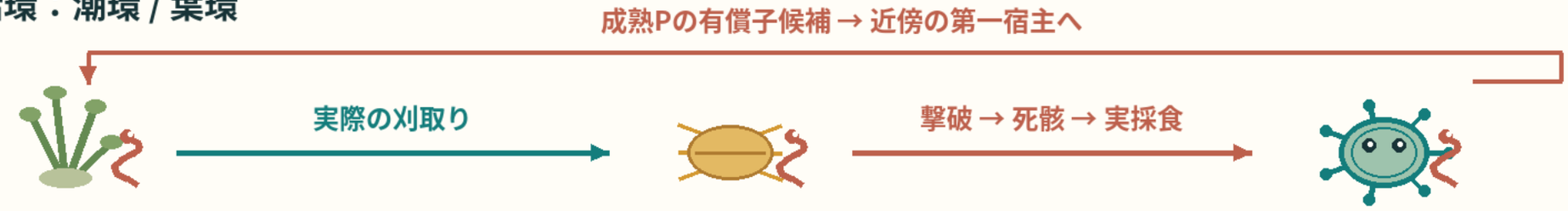
同環境×1 / 別環境×0.5 / 感度0.8〜1.2
二成分 / 取得待機5 / 既取得4件を期限まで保持
情報q2：発信E0.2、栄養予算0.1
Q保持でも係数≤1・元成果から20ターンで失効。

情報はP/Qの身体や感染性を運ばない。受け手のDNA/系統/出生相/階級を変えない。

07　寄生：食物網を渡り、宿主で形を変える

一次寄生Pは2系統。実摂取と成熟がそろった場合だけ次の宿主へ進む。

短い生活環：潮環 / 葉環



微藻 / 草本
第一宿主：取得4回

水游虫 / 草棲虫
中間宿主：取得6回

適合主生物 III以上
終宿主：取得8回

長い生活環：未成熟の主生物を追加中間Bにする



失敗も生活環の一部

未成熟で死亡 / 不適合宿主
感染枠あり / 死骸の期限切れ
最初の採食者が不適合
→ 移行せず終了、無料再試行なし

植物を主生物が直接食べても、中間宿主を飛ばせない。新感染の負担・操作は次ターンから。

16　宿主別の寄生形態：外形で生活環を読む

体内を選択した説明図で表示。宿主外を自由移動する個体としては描かない。

潮環 P



粒状付着：微藻　→　尾状中間：水游虫　→　環状終成体：適合主

葉環 P



糸状付着：草本　→　鉤状中間：草棲虫　→　葉状終成体：適合主

抑環 Q：Pの体へ付着し、高次寄生する



I：小粒潜伏　→　II：帯状・P抑制　→　III：情報媒介の分岐印

宿主が変わるとPの段階形が変わる。追加中間Bは二重縁、QはP内の入れ子で示す。

26　P/Qの数値契約：成長・操作・移行・放出

宿主H、一次寄生P、高次寄生Qの負担とIDを二重計上しない。

徴収と成熟

HがE0.2を満額支払った時だけP成熟+1
QがいればP0.15 / Q0.05に配分
P：第一4 / 中間6 / 終8の実取得
Q：Iで4回 → II、さらに8回＋E0.2 → III
Q II以上：P成熟を隔ターン、操作0.5倍

P操作：中間宿主だけ二成分±3
潮環：探索+3 / 回避−3
葉環：資源+3 / 場所−3
恒久の9値には上書きしない。

伝播と高次寄生の操作

P子：成熟終宿主内 / E0.1 / 間隔4
Q抑制下は間隔8、待機候補はTTL8で一件
成熟Qの子：E0.1、P子へ一件だけ同伴
情報操作：E0.02 / 待機4 / 新イベント一件
移行では旧ID、出生では新IDを使う。

死骸の感染ペイロードTTL4。
最初の採食者で成功/失敗が確定。
新感染は翌ターンから負担・操作。
自然初期P5% / そのPのQ1%、0体も許容。

QがPを失えば終了。Pが根宿主を失えば、規定の一件の死骸/子候補を除き存続しない。

67　捕食は、撃破・死骸・採食・感染を分ける

倒した個体に死骸の所有権はなく、別個体が先に食べることもある。

ターンt：戦闘

損害を一括確定
HP0は以後の採食不可

→

ターンt：死骸化

精算後の残E/B/Mから
有限BE/BM/BGを作る

→

t+1以後：実採食

所在の有限単位を移転
適合すればP/Qも移行

数値例：死ぬ時にE8/B2/M0のI餌

BE=0.5(E+B)=5 / BG=0.5B=1
既定body0.5 → q2
汎食主の一口：e1.25 / G0.25
前の消耗や相・残qで、実際の価値は変わる。

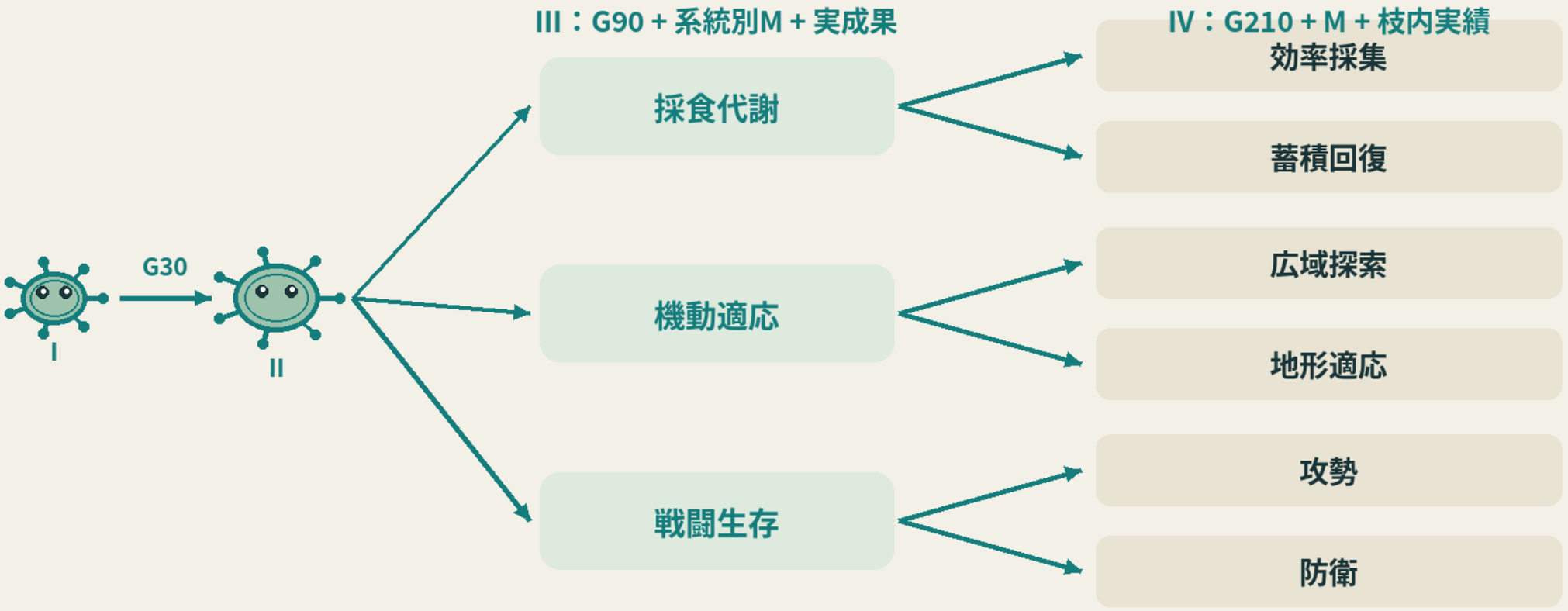
死骸と感染の期限は別

栄養死骸：死亡から12ターン。
成熟中間Pの感染一件：4ターン。
期限・宿主適合・空き感染枠を確認する。
最初の採食者が不適合なら感染は失敗消費。

同系統死骸は主/小型の食対象外、菌の分解は例外。腐敗の残Mは土へ戻る。

04　成長の枝は、実際に生きた結果で決まる

既存20系統は四相。第三相で3方向、第四相で各2方向に分岐する。



早成甲殻：I → II → III で完結。子もIだが、出生配分と基礎倍率が高い。

同点・実績不足は相を維持。環境適性だけで枝を即決しない。

全ての子は第一相。親の相・枝・経験は引き継がず、DNAと出生時傾向を継承する。

24　分岐条件：相と枝を、数値と実績で確定する

G/Mだけで枝を抽選せず、生き残って得た成果の偏りを見る。

共通の四相条件

I → II：G30
II → III：G90 / 系統別M保有
三分類の最多4以上・次点差2
III → IV：G210 / 系統別M保有
枝内二方向の最多3以上・差2

一ターン最多一相。Gは累積。
III到達で枝内カウンタをリセット。
Mは相の保有資格、出生では実消費。
同点/不足は相を維持。

実績の分類とIVの効果

同ターンの分類優先：戦闘 → 機動 → 採食
採食：実E6以上 / 実HP2以上の回復
機動：新地点の実益 / 同環境4回連続の実益
戦闘：実損害2以上で生還 / 実軽減2以上
防御姿勢なら防衛優先、未成立は加算0

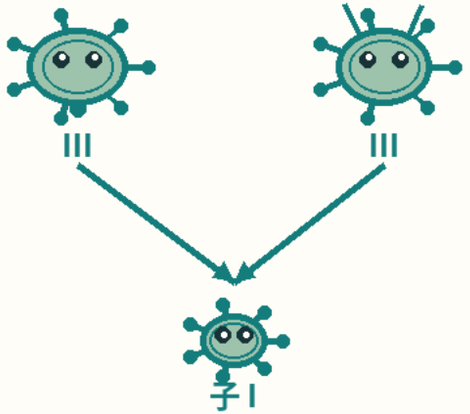
IV効果：効率+10% / 回復+20%
移動費−10% / 地形増分−25%
A+10% / D+10%
相1/1.15/1.35/1.6と固有発現は別。

子は第一相へ戻る。早成甲殻だけG45 → G120/M8で三相完結し、別の基準倍率を使う。

05　繁殖方式が違っても、子は必ず第一相

有性・単為・生産者の無性を別条件で扱い、親の予算から子へ移す。

有性：同系統の成熟雌雄



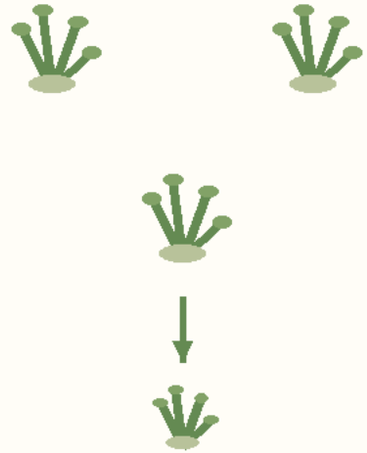
出生先B3・親は隣接。
各親E20/M2を移転。
T40 → 子E32/B8/M1。

兼性単為：浮遊傘



可視の成熟雄が8ターン不在。
母E40/M4 → 子E32/B8/M1。
有性優先、母は待機が長い。

無性：植物・菌・小型



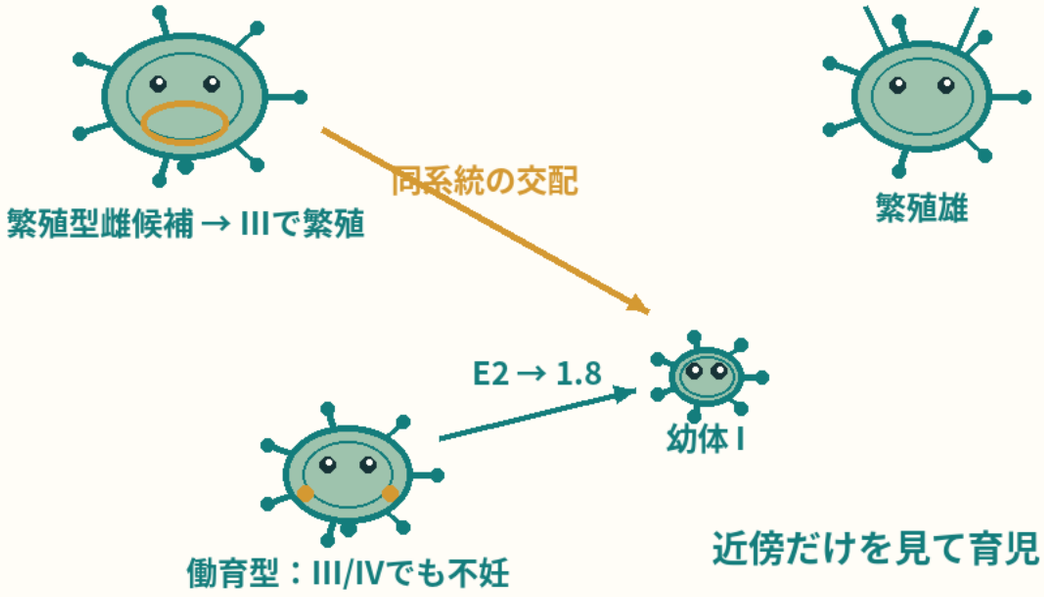
同種近傍と成熟条件。
一体の親だけが支払う。
植物/菌はE8 → 子E6/B2。

雌雄の外形差は補助：雌は腹部と小突起、雄は触角を少し強調。能力差を性別で一律に付けない。

06　真社会性：全員が独立個体のまま協力する

群体節足は、繁殖分業・局所共同育児・世代重複で表現する。

同じ母系由来の幼体を、働育型が養う



階級と集団由来

通常の雌の子は働育型。
母E≥90の高投資10%だけ、繁殖型候補になる。

繁殖型候補の娘は、III到達で新しいcolony_id。
子孫はその母系由来を受け取る。

女王不在の自動救済なし。
働育型は自分の子が0でも、集団の出生へ寄与する。
集計と群れ全体への命令は別。

女王・働育・雄を一つの個体へ束ねない。情報は階級・性別・colony_idを書き換えない。

15　早成甲殻：第一相から完成度が高い系統

成長が第三相で終わる代わりに、親が高い出生投資を支払う。

I：殻と付肢の発達



子も必ず第一相

A/D ×1.20

II：殻と付肢の発達



G45で第二相

A/D ×1.35

III：殻と付肢の発達



G120 / M8 / 実成果

A/D ×1.60

雌雄差は小さく、同じ系統の輪郭を保つ





♀：腹部の幅・小突起

♂：触角・縁突起

第三相から繁殖

有限の高投資

親各E30 → T60

子I：E36 / B24 / HP100

親の相・枝・経験は非継承

成熟IIIで採食/機動/戦闘の3枝に完結。第一相で繁殖できる系統ではない。

34　早成甲殻：数値・行動・繁殖の全定義

既存20系統の四相と別に、三相で完結する主生物として扱う。

生理と成長



L240 / 維持E1 / 移動1 / 感知1 / 射程1
I/II/III：攻防1.2 / 1.35 / 1.6
寿命相1 / 1.15 / 1.4、維持相1 / .95 / .9
G45でII、G120/M8/実成果でIII
III：効率+5% / 移動−5% / D+5%

繁殖と行動傾向

有性：IIIから / HP70 / 資格E75 / M4
親各E30/M2、待機C18
子I：E36 / B24 / M1 / HP100
初期投入：E60/B16/M0/G0
得意：静域/寒冷域、苦手：熱域、防御型

9値：35 / 55 / 60 / 60 / 55
65 / 40 / 45 / 20
主共通の出生基準継承・学習を使う。

第一相の高い完成度は出生投資の配分で支える。相・枝・学習の継承ではない。

35　植物・菌・小型の生理と無性繁殖

主生物の四相や性別を強制せず、必要な機能だけ共通モデルへ接続する。

系統	成熟齢 / 寿命	初期 E/B/M/HP	E/B容量	親費用 → 子配分	出生待機
微藻	4 / 120	6/12/.5/8	20/24	E8/M.2 → E6/B2/M.2	4
岩苔	6 / 180	同上	20/24	同上	6
草本	4 / 100	同上	20/24	同上	4
菌膜	5 / 80	6/6/.2/8	30/12	E8/M.2 → E6/B2/M.2	5
水游虫	4 / 40	8/2/0/8	20/8	E8 → E6/B2	4
草棲虫	3 / 32	8/2/0/6	20/8	E8 → E6/B2	3

成熟は齢に加えてE≥6。植物/菌の出生資格E≥8/M≥0.2、小型E≥12。
維持：植物0.2 / 菌0.15 / 小型0.2。植物光E=2×光量、小型の植物吸収0.65、菌の有機吸収0.7。

植物/菌は空き餌枠の同種近傍3、小型は2〜3。成熟した一親だけが支払い、子は第一相になる。

29　主生物の系統定義 01〜04

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

深淵触手

L 240 / 維持 1.0 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 熱域 / 攻型

微藻群の吸収E+20% ／ 水域のA+10%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 IVから2

9値 55 / 40 / 65 / 55 / 55 / 45 / 40 / 45 / 20

神鳥

L 200 / 維持 1.2 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 熱域/強風域 / 苦手 寒冷域 / 移型

強風域の移動E−20% ／ 熱域のA+10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 65 / 40 / 55 / 40 / 60 / 35 / 70 / 65 / 20

再帰知性

L 280 / 維持 0.9 / 出生C 14 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 汎食

得意 情報域/静域 / 苦手 腐食域 / 防型

代謝因子の直接E+20% ／ 情報域の移動E−10%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 1

9値 40 / 45 / 55 / 55 / 65 / 60 / 55 / 55 / 20

光帆

L 220 / 維持 0.9 / 出生C 12 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 汎食

得意 強風域/情報域 / 苦手 湿潤域 / 移型

強風域の移動E−25% ／ 基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 35 / 50 / 55 / 50 / 65 / 35 / 75 / 75 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

30　主生物の系統定義 05〜08

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

重力環

L 300 / 維持 1.0 / 出生C 16 / 資格E 65

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 静域/寒冷域 / 苦手 強風域 / 防型

D+20% ／ 停止/防御時の基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 50 / 30 / 50 / 55 / 60 / 70 / 40 / 55 / 20

星晶

L 320 / 維持 0.9 / 出生C 16 / 資格E 65

M III/IV 6/14 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 寒冷域/情報域 / 苦手 腐食域 / 防型

鉱物系の吸収M+20% ／ D+15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 40 / 30 / 55 / 45 / 60 / 75 / 35 / 45 / 20

多眼知覚

L 240 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 IV / 動物寄り

得意 静域/強風域 / 苦手 情報域 / 攻型

A+10% ／ 防御姿勢中のD+15%

感知 I/II/III/IV 2/2/3/3 / 射程 IIIから2

9値 60 / 55 / 55 / 35 / 70 / 45 / 65 / 55 / 20

深殻

L 340 / 維持 0.9 / 出生C 18 / 資格E 70

M III/IV 6/14 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 水域/寒冷域 / 苦手 熱域 / 防型

D+25% ／ 餌由来のHP回復+15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 35 / 25 / 60 / 55 / 50 / 80 / 30 / 45 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

31　主生物の系統定義 09〜12

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

並列生命

L 220 / 維持 1.1 / 出生C 10 / 資格E 55

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 汎食

得意 静域/湿潤域 / 苦手 腐食域 / 攻型

近傍仲間一体につきA+4%、最多3体 ／ 近傍仲間が一体以上なら移動E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 55 / 35 / 55 / 75 / 60 / 55 / 45 / 60 / 20

記憶殻

L 360 / 維持 0.8 / 出生C 18 / 資格E 65

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 菌・有機寄り

得意 静域/寒冷域 / 苦手 腐食域 / 防型

停止/防御時の基礎維持E−20% ／ 餌由来のHP回復+10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 30 / 35 / 55 / 55 / 55 / 75 / 45 / 55 / 20

多頭蛇

L 200 / 維持 1.3 / 出生C 10 / 資格E 65

M III/IV 4/10 / 2歩 IV / 動物寄り

得意 熱域/湿潤域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

A+25% ／ 攻撃E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 75 / 30 / 65 / 40 / 55 / 40 / 55 / 60 / 20

日輪

L 240 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 汎食

得意 熱域/情報域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

熱域のA+20% ／ 熱域の基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 70 / 30 / 60 / 45 / 55 / 55 / 45 / 50 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

32　主生物の系統定義 13〜16

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

反記銘生命

L 280 / 維持 0.8 / 出生C 14 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 菌・有機寄り

得意 静域/腐食域 / 苦手 情報域 / 防型

遮蔽が成立した時のD+15% ／ 静域/腐食域の移動E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 30 / 75 / 45 / 35 / 75 / 55 / 65 / 45 / 20

異化通信生命

L 260 / 維持 0.9 / 出生C 12 / 資格E 55

M III/IV 3/9 / 2歩 III / 汎食

得意 情報域/強風域 / 苦手 静域 / 攻型

情報域の移動E−15% ／ 代謝因子の直接E+15%

感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 1

9値 45 / 45 / 50 / 70 / 65 / 55 / 60 / 55 / 20

浮遊傘

L 200 / 維持 0.8 / 出生C 10 / 資格E 50

M III/IV 3/8 / 2歩 なし / 菌・有機寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 強風域 / 移型

餌由来のHP回復+20% ／ 水域/湿潤域の移動E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 25 / 70 / 60 / 60 / 65 / 40 / 65 / 55 / 20

植物共生

L 300 / 維持 0.8 / 出生C 10 / 資格E 55

M III/IV 4/10 / 2歩 なし / 植物寄り

得意 湿潤域/水域 / 苦手 腐食域 / 防型

植物食の吸収E+20% ／ 親の出生E−15%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 25 / 35 / 75 / 70 / 50 / 80 / 30 / 35 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

33　主生物の系統定義 17〜20

数値は系統基準。相・DNA・環境・枝を一度ずつ組み合わせる。

星海鯨

L 360 / 維持 1.2 / 出生C 18 / 資格E 70

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 汎食

得意 水域/寒冷域 / 苦手 熱域 / 防型

E容量+20 ／ 基礎維持E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 40 / 30 / 70 / 65 / 65 / 70 / 60 / 70 / 20

群体節足

L 180 / 維持 1.0 / 出生C 8 / 資格E 50

M III/IV 3/8 / 2歩 III / 菌・有機寄り

得意 湿潤域/腐食域 / 苦手 水域 / 移型

親の出生E−20% ／ 近傍仲間一体につきA+3%、最多3体

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 1

9値 55 / 40 / 65 / 85 / 70 / 50 / 55 / 65 / 20

プラズマ生命

L 180 / 維持 1.4 / 出生C 14 / 資格E 70

M III/IV 5/12 / 2歩 なし / 鉱物寄り

得意 熱域/腐食域 / 苦手 水域 / 攻型

熱域のA+30% ／ 攻撃E−10%

感知 I/II/III/IV 1/1/2/2 / 射程 IIIから2

9値 80 / 35 / 60 / 25 / 75 / 35 / 60 / 65 / 20

深淵頭足

L 260 / 維持 1.1 / 出生C 12 / 資格E 60

M III/IV 4/10 / 2歩 III / 動物寄り

得意 水域/湿潤域 / 苦手 寒冷域 / 攻型

動物食の吸収G+20% ／ 水域のD+10%

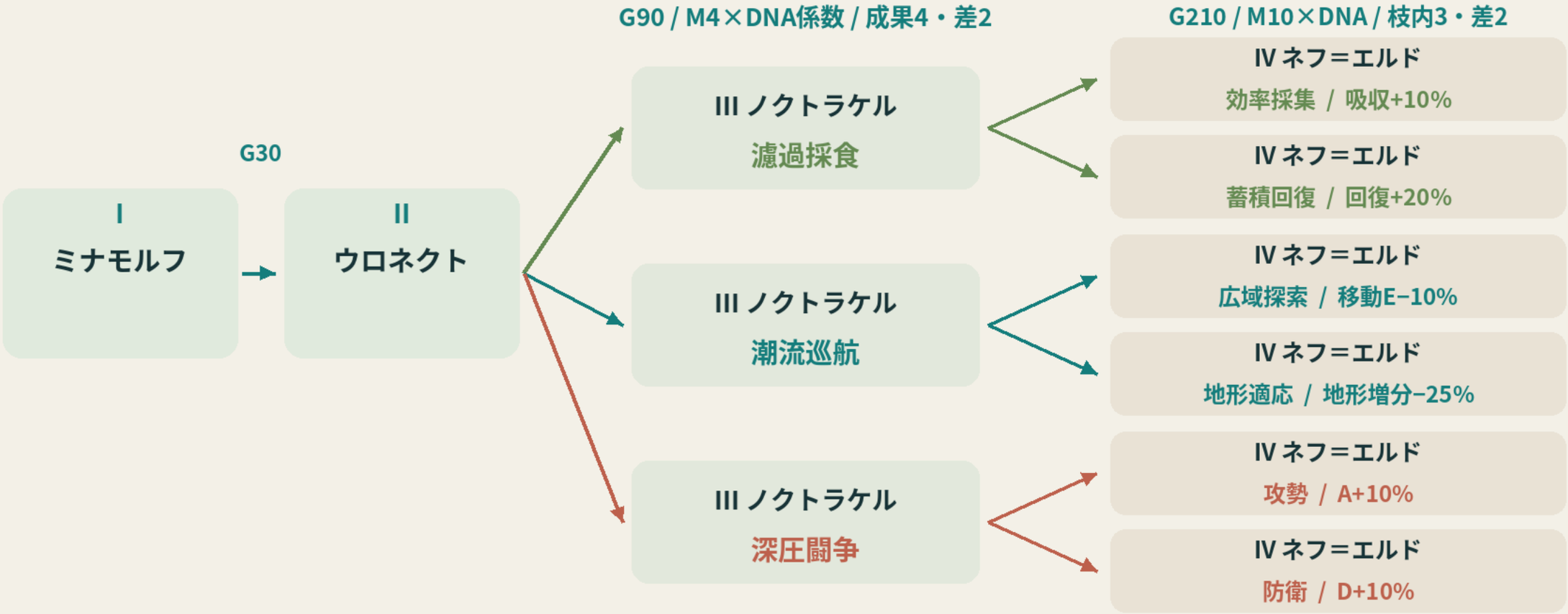
感知 I/II/III/IV 1/2/2/2 / 射程 IVから2

9値 65 / 50 / 65 / 45 / 65 / 50 / 55 / 55 / 20

9値の順：攻撃 / 回避 / 資源 / 仲間 / 空間 / 場所 / 探索 / 方向 / ランダム。固有特性はIV最大値。

36　進化系統樹 01 ｜ 深淵触手

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

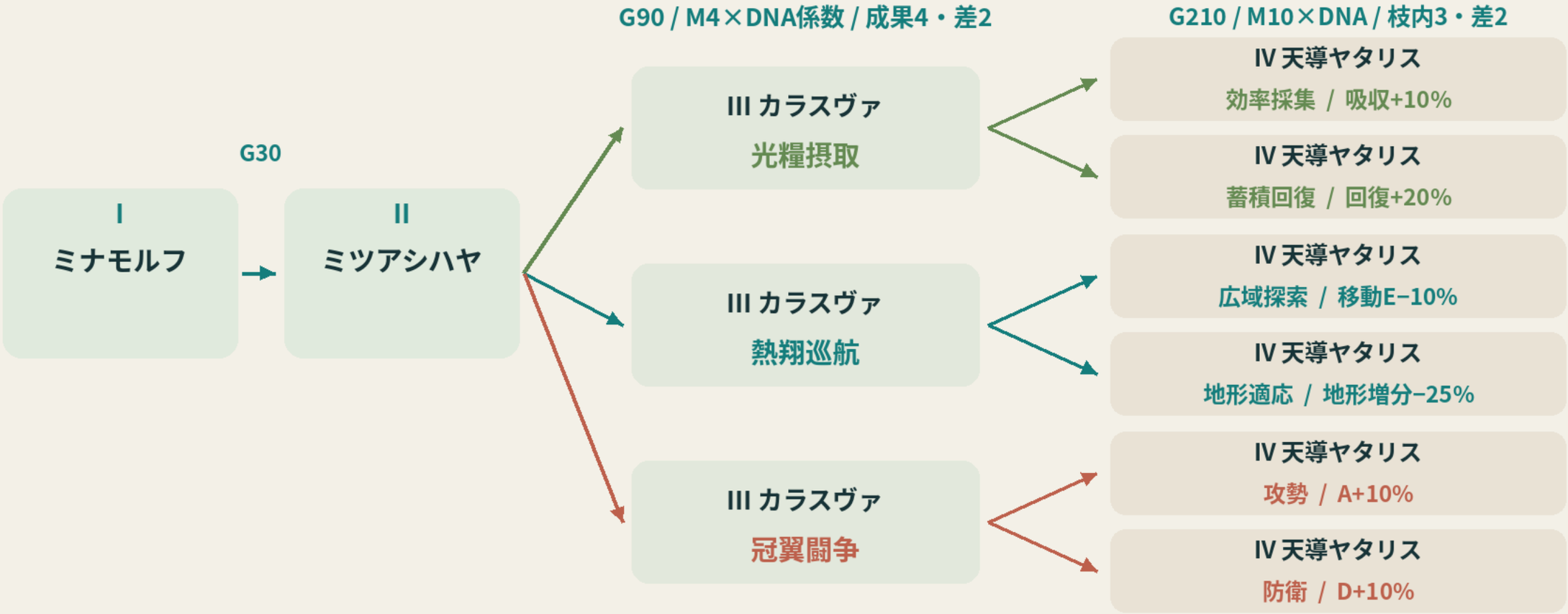


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

37　進化系統樹 02 ｜ 神鳥

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

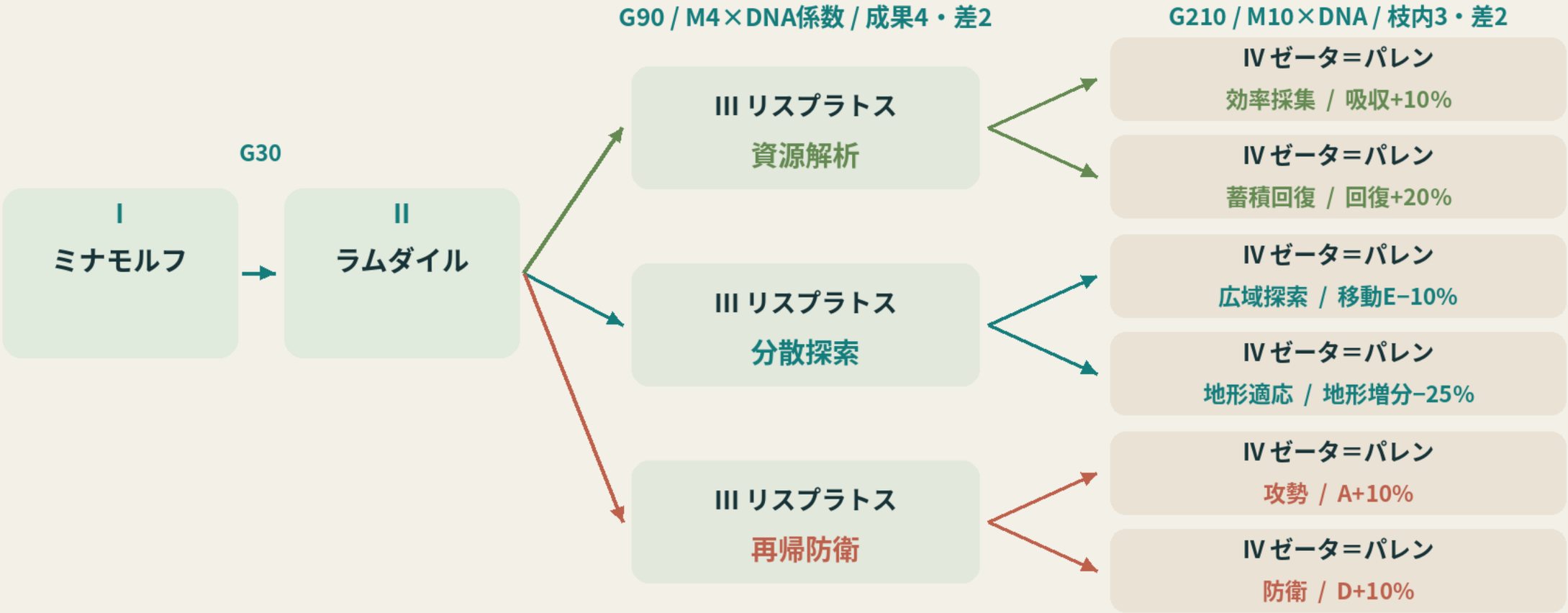


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

38　進化系統樹 03 ｜ 再帰知性

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

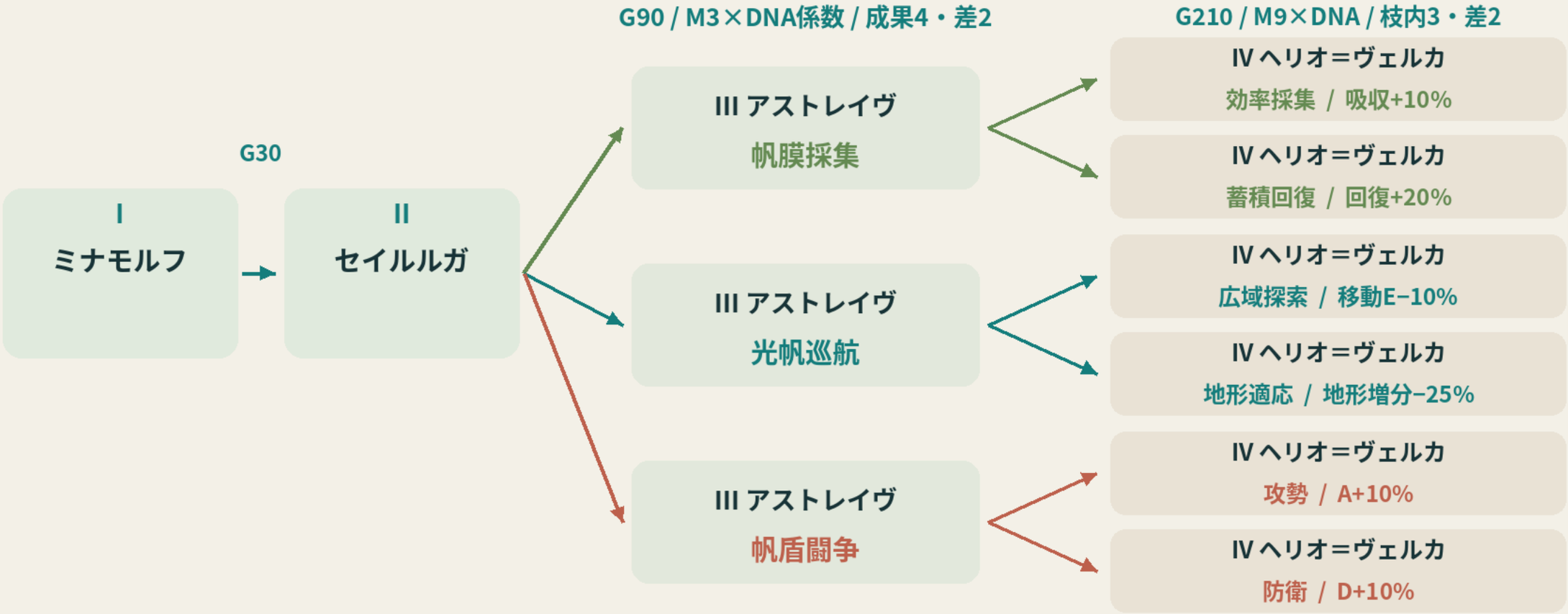


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

39　進化系統樹 04 ｜ 光帆

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

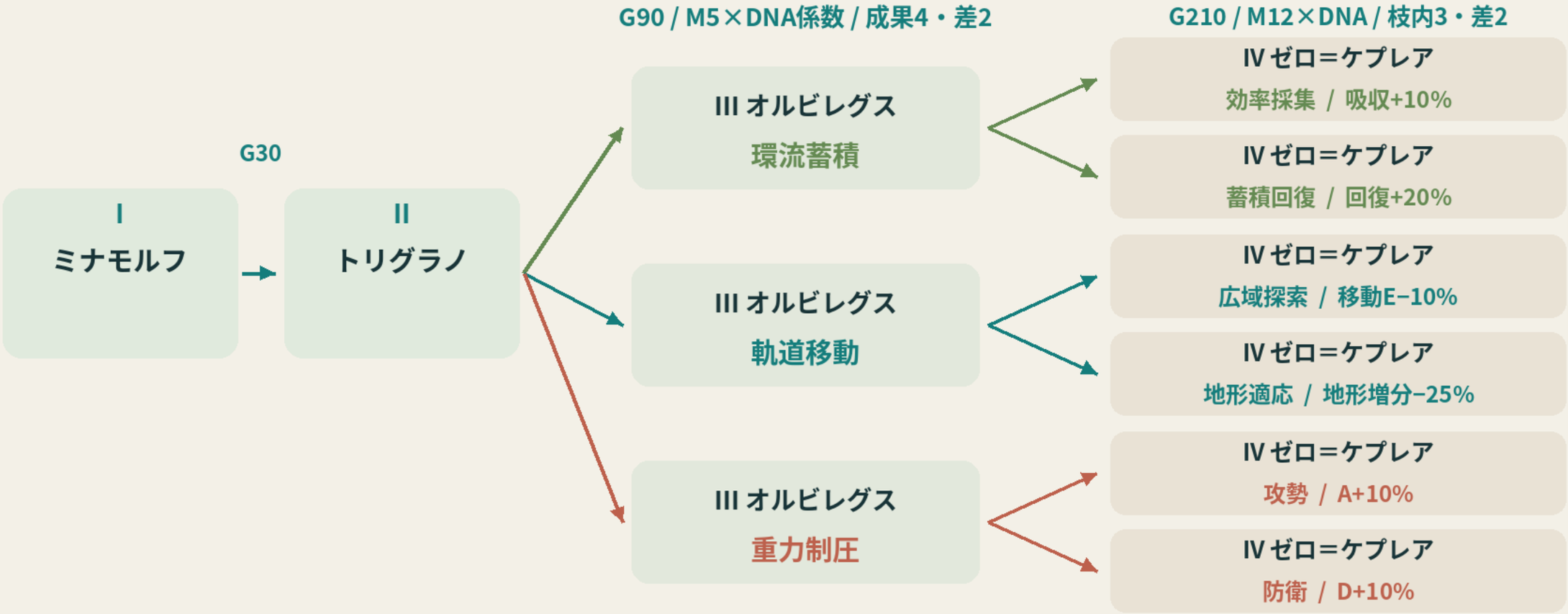


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

40　進化系統樹 05 ｜ 重力環

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

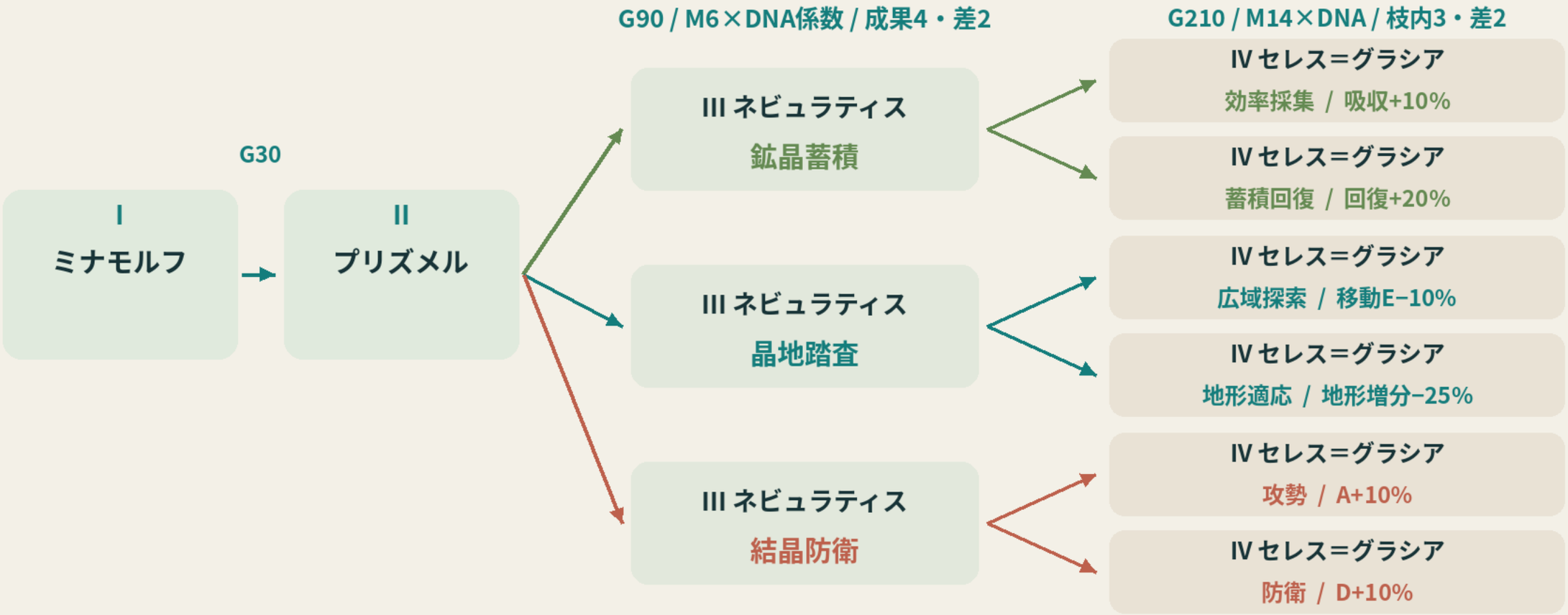


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

41　進化系統樹 06 ｜ 星晶

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

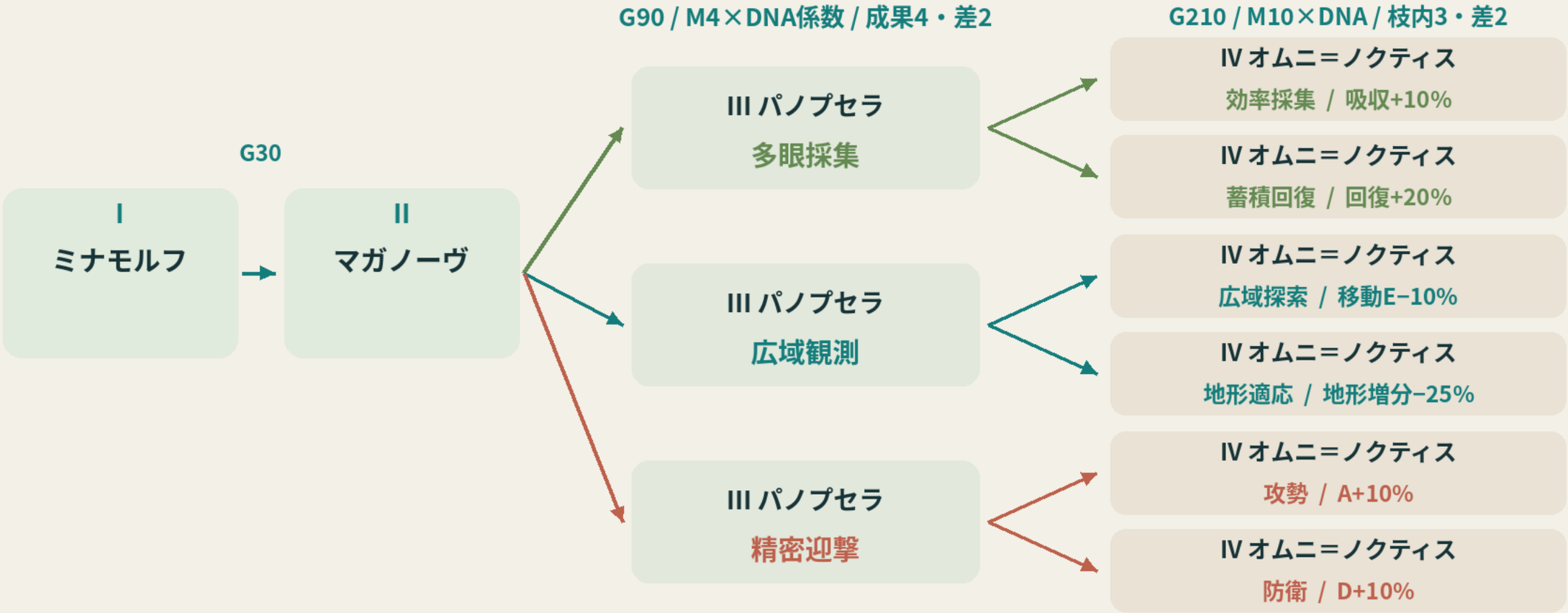


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

42　進化系統樹 07 ｜ 多眼知覚

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

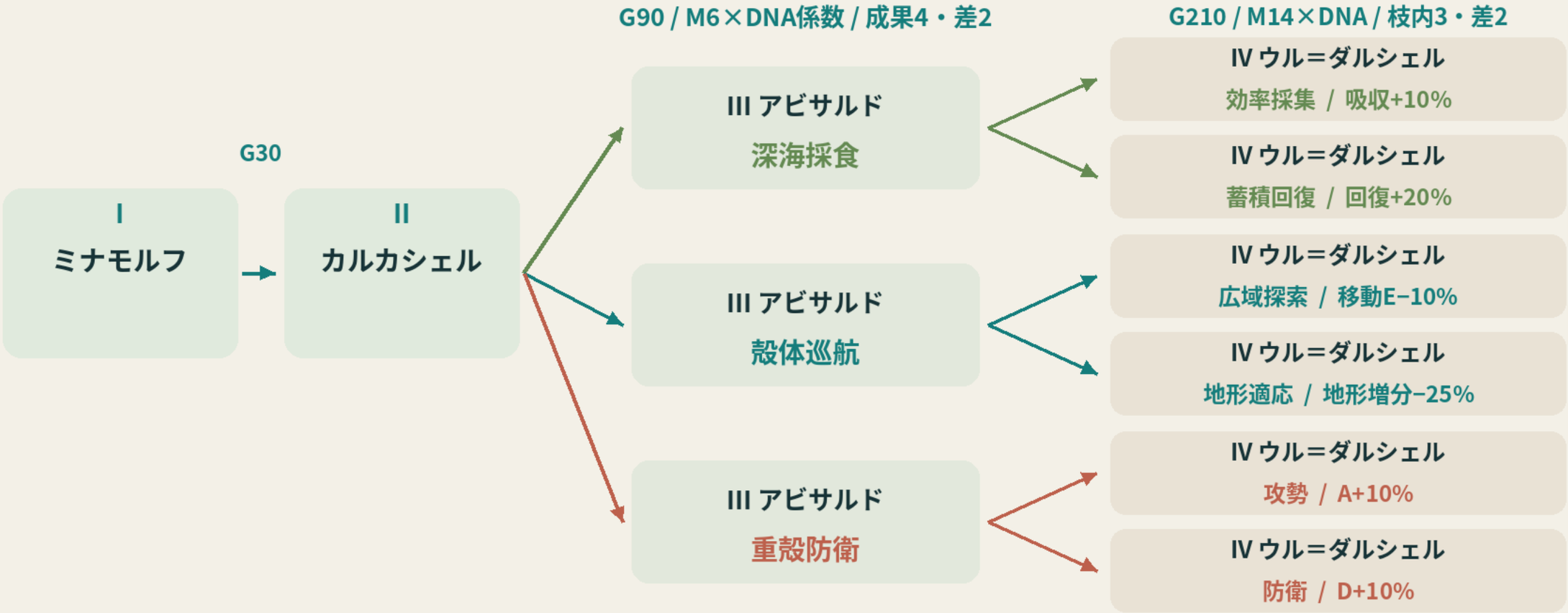


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

43　進化系統樹 08 ｜ 深殻

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

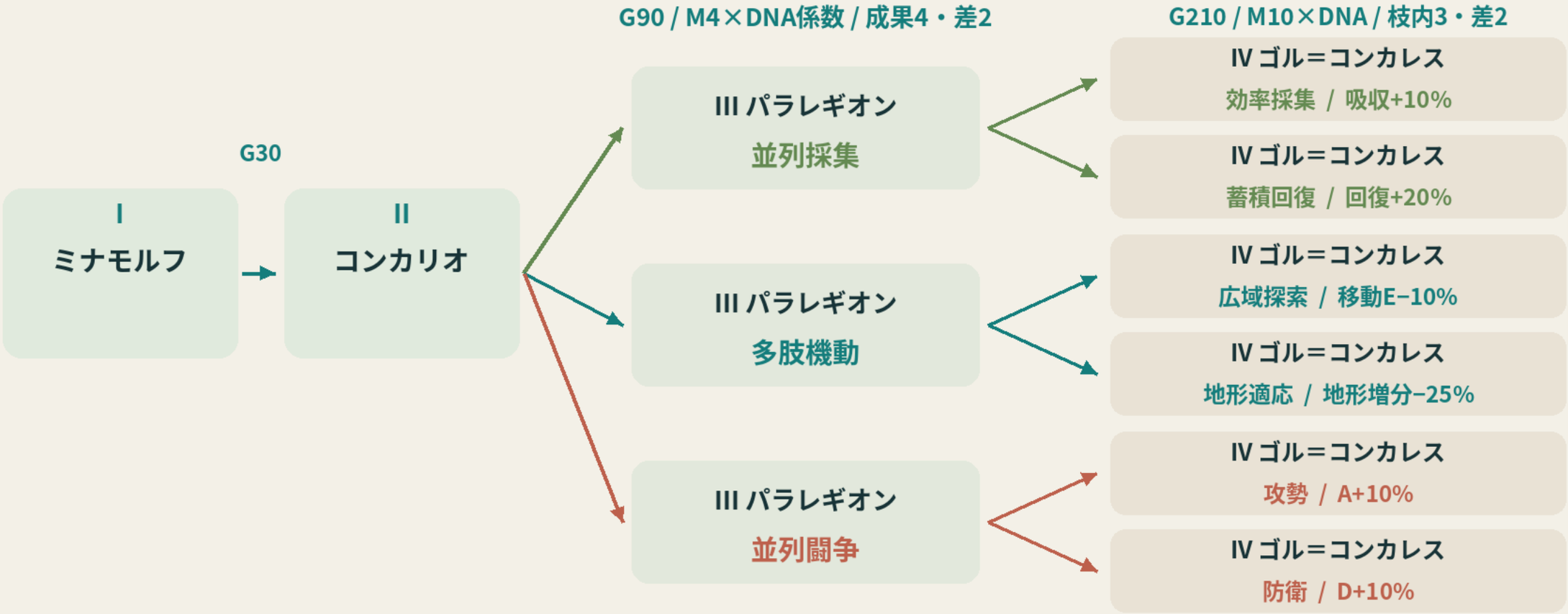


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

44　進化系統樹 09 ｜ 並列生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

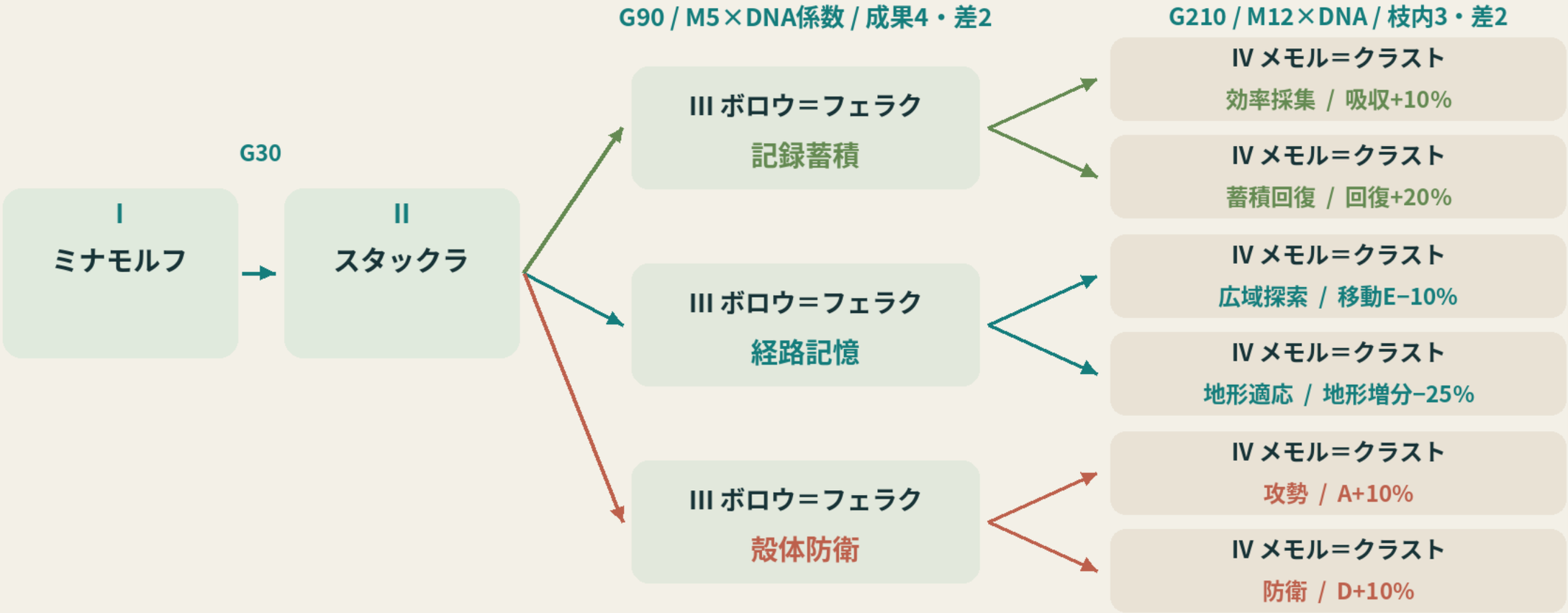


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

45　進化系統樹 10 ｜ 記憶殻

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

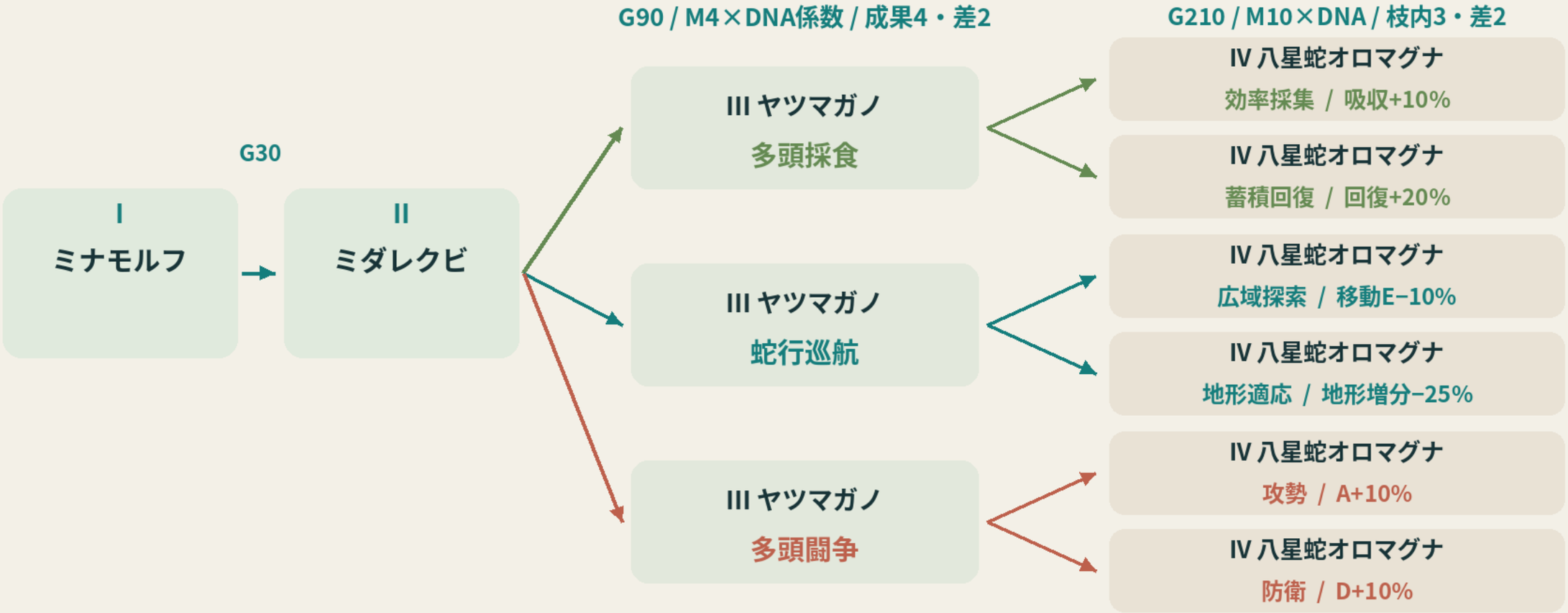


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

46　進化系統樹 11 ｜ 多頭蛇

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

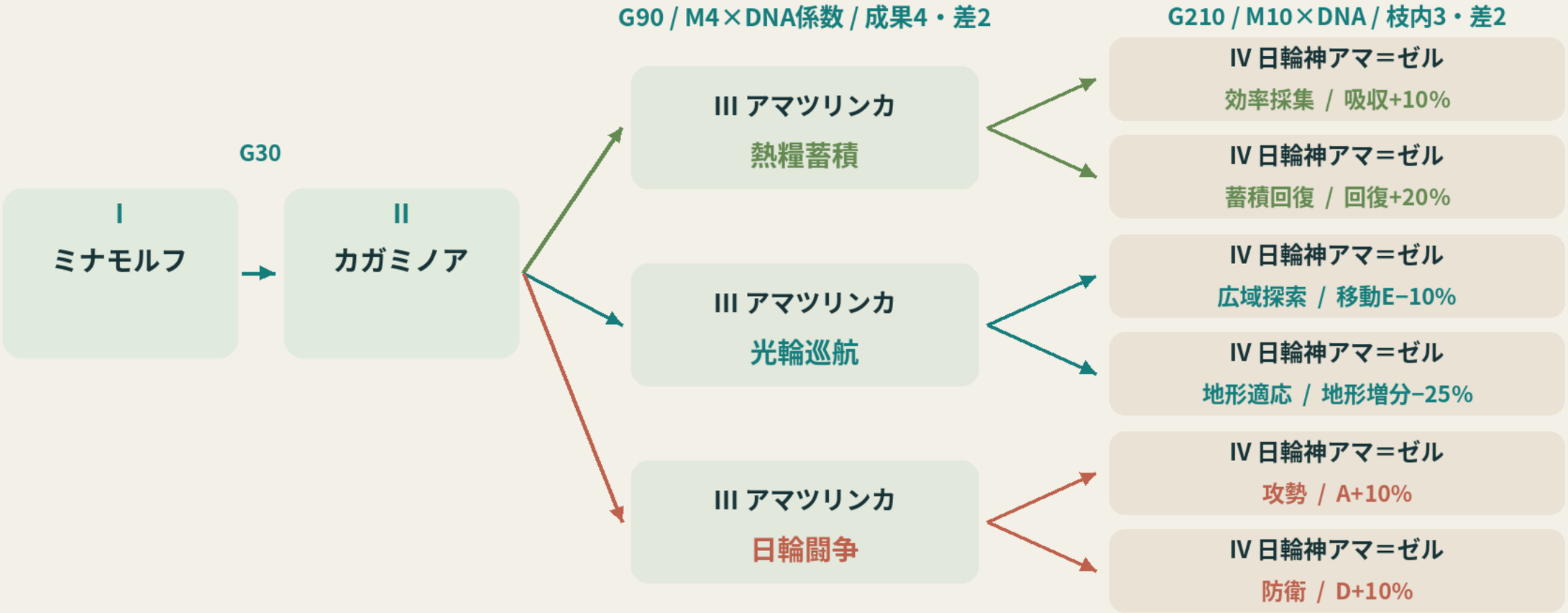


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

47　進化系統樹 12 ｜ 日輪

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

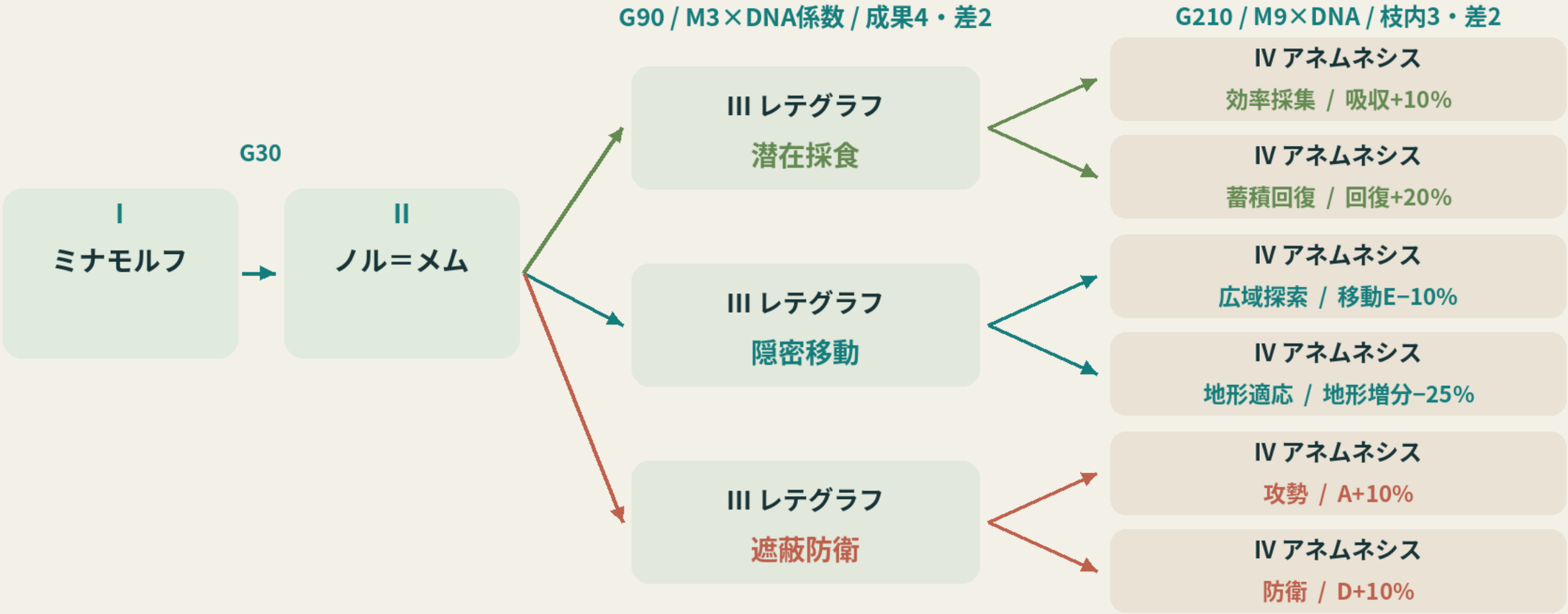


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

48　進化系統樹 13 ｜ 反記銘生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

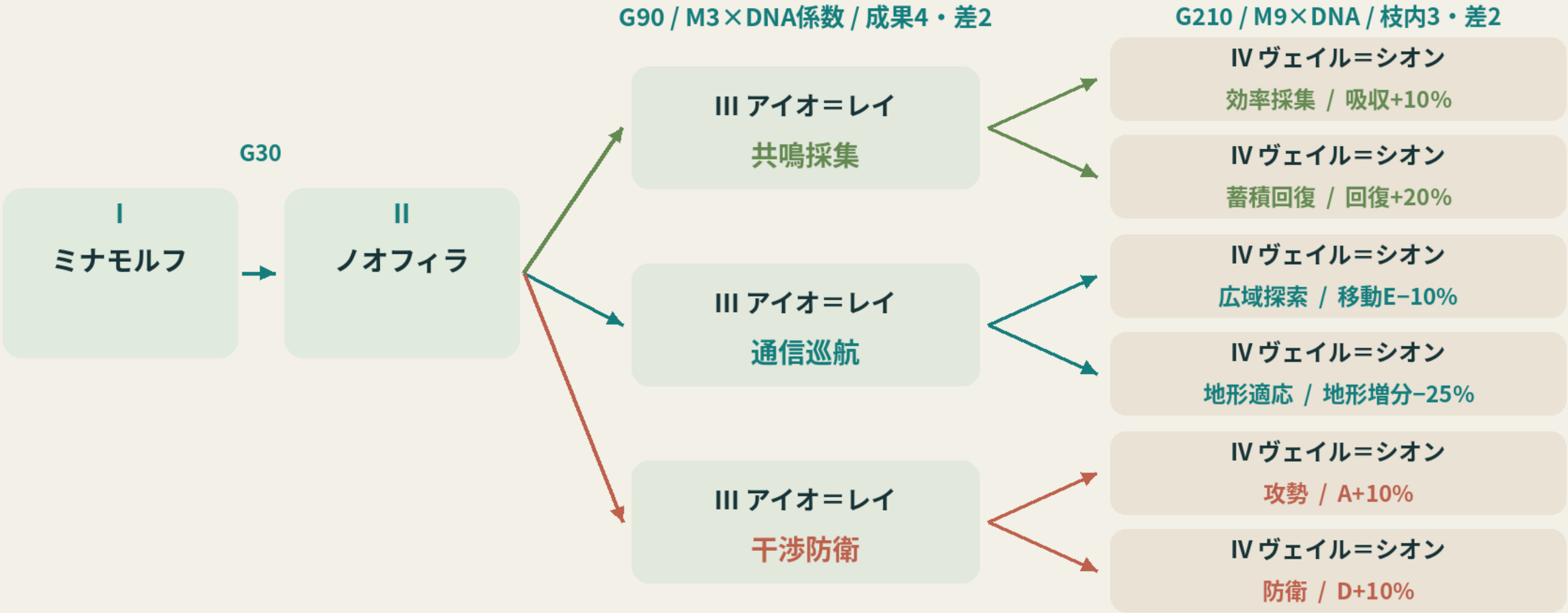


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

49　進化系統樹 14 ｜ 異化通信生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

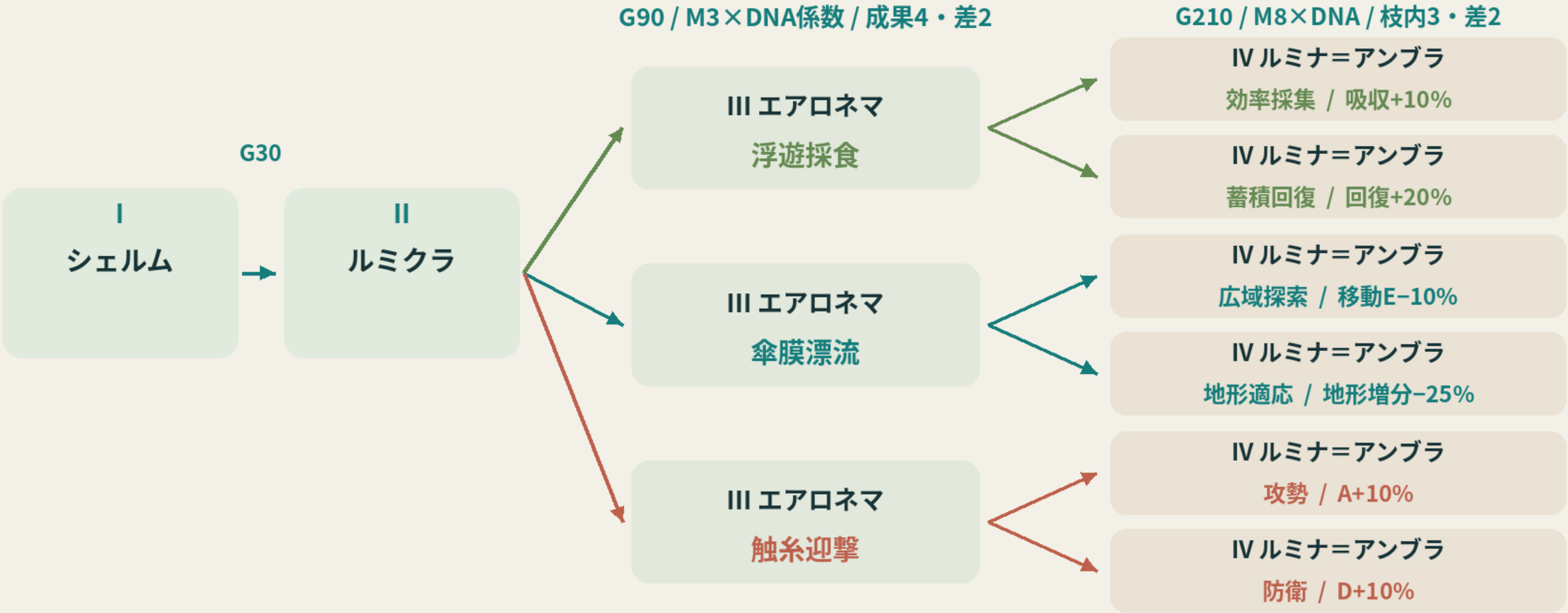


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

50　進化系統樹 15 ｜ 浮遊傘

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

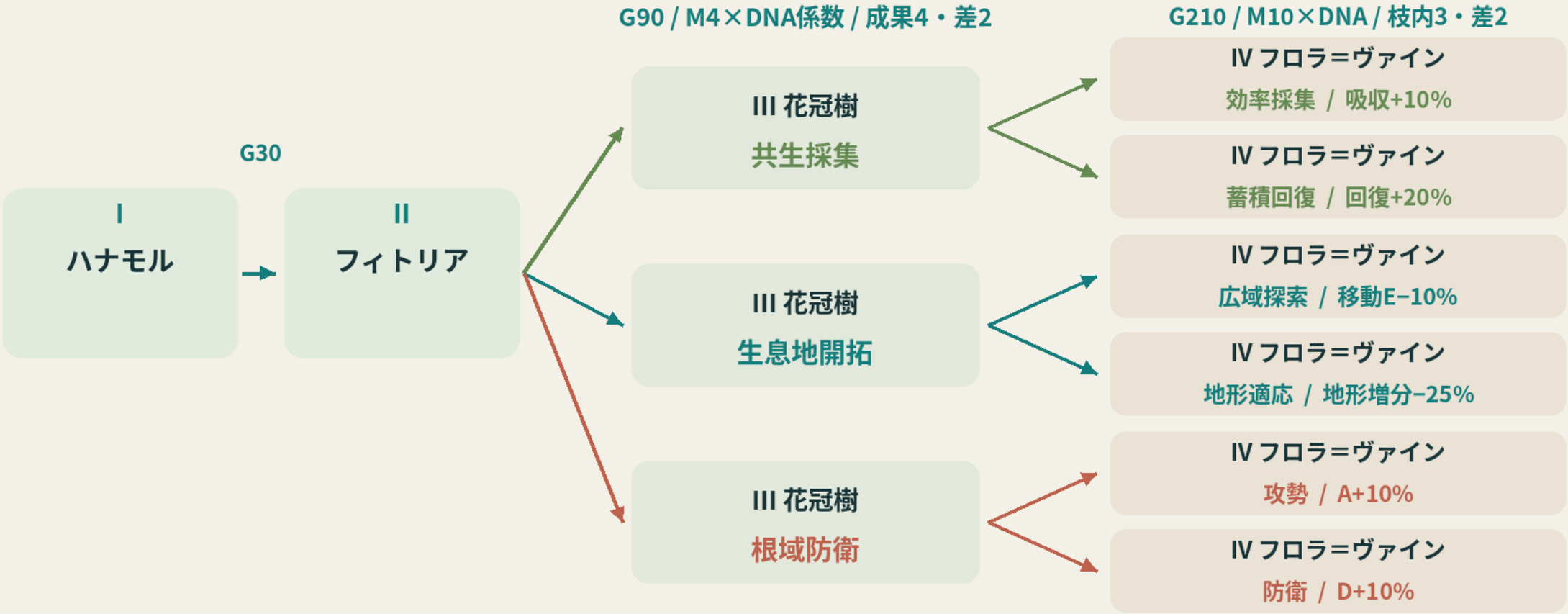


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

51　進化系統樹 16 ｜ 植物共生

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

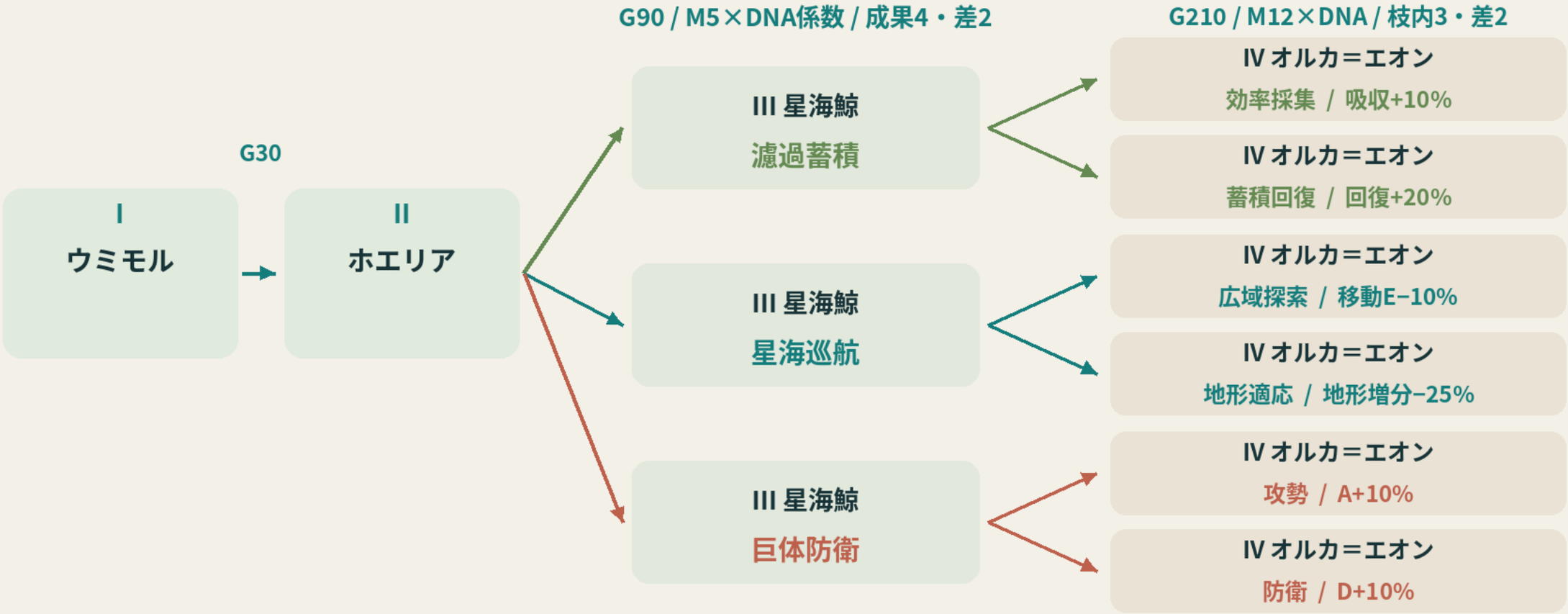


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

52　進化系統樹 17 ｜ 星海鯨

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

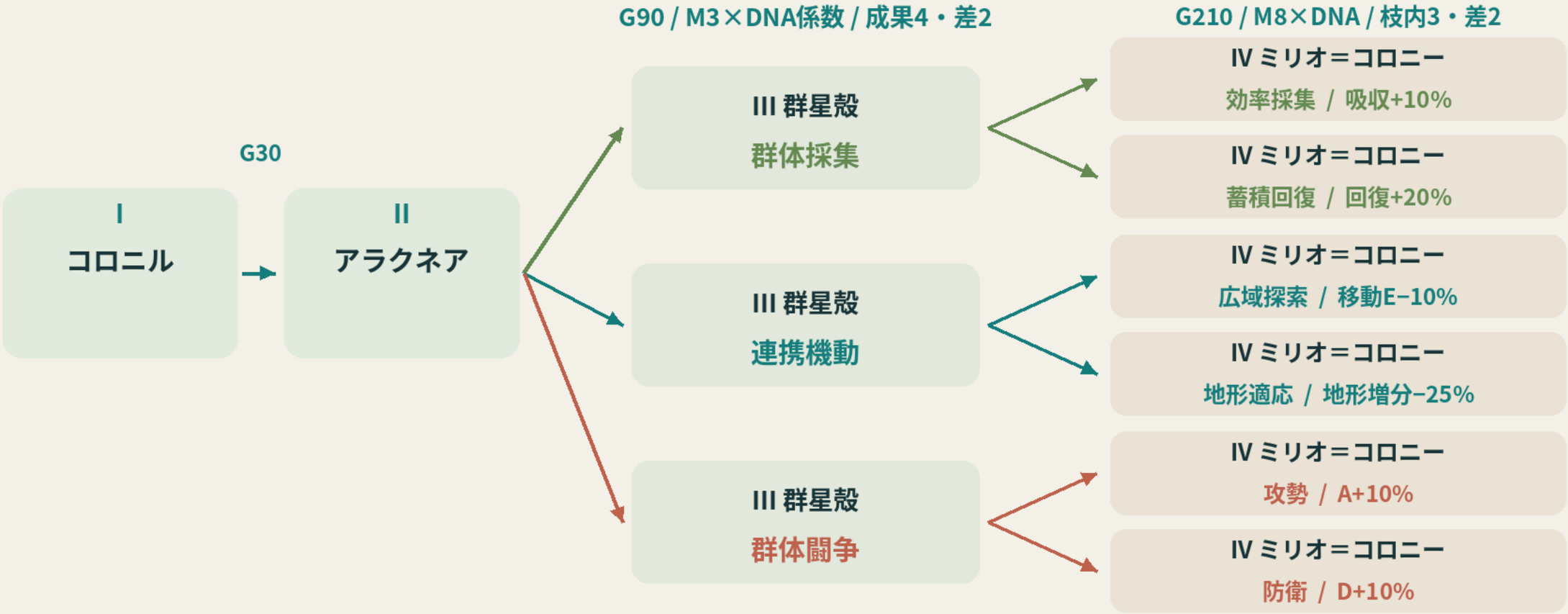


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

53　進化系統樹 18 ｜ 群体節足

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

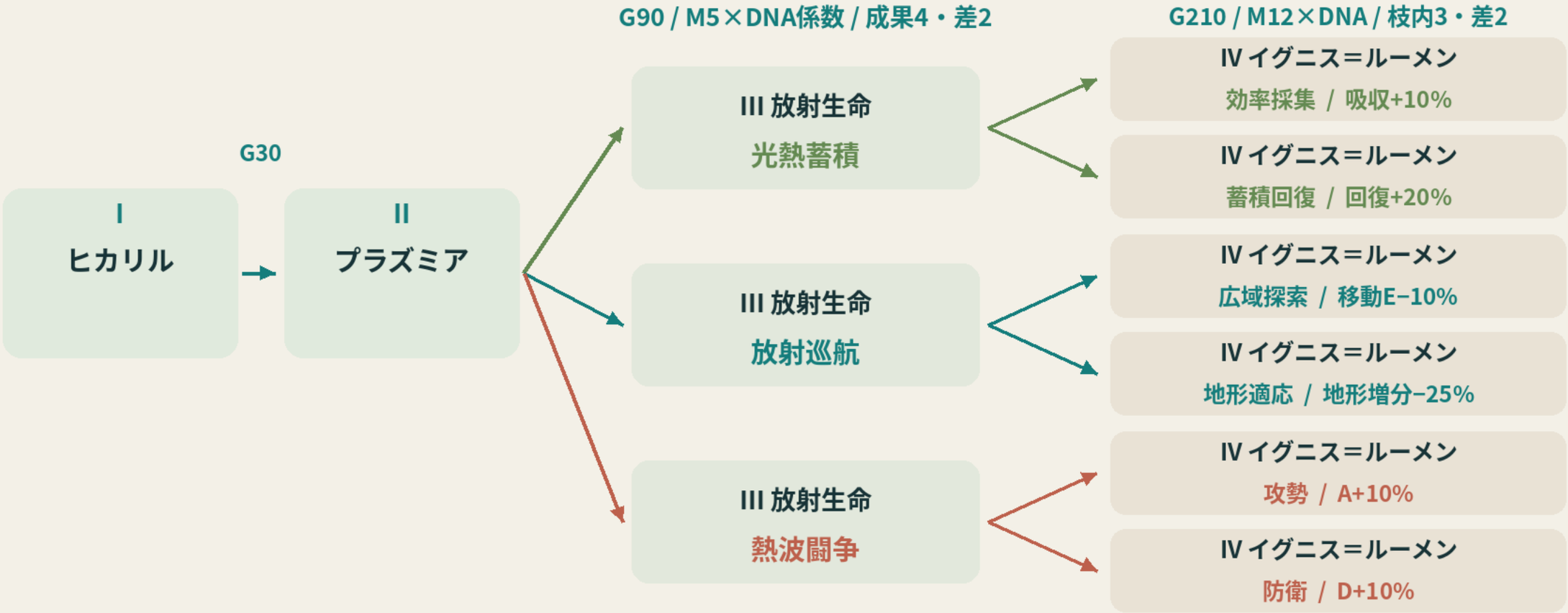


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

54　進化系統樹 19 ｜ プラズマ生命

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。

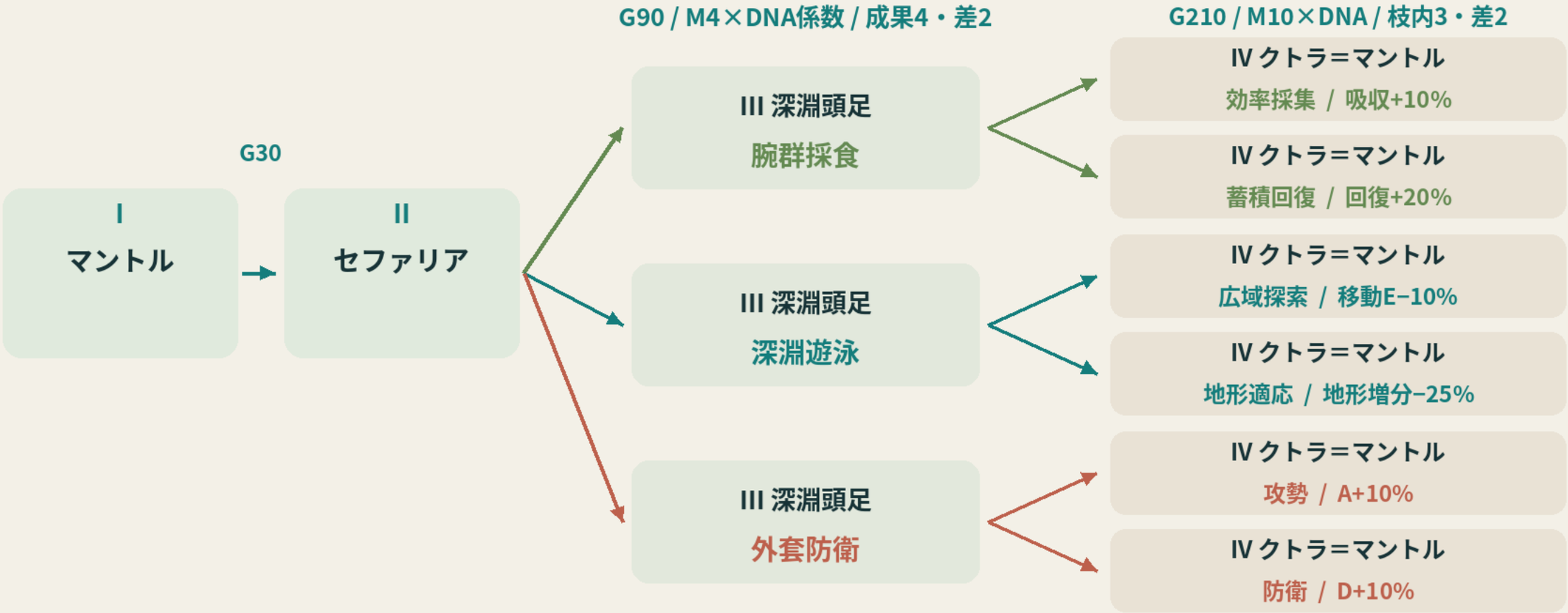


戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

55　進化系統樹 20 ｜ 深淵頭足

系統と基礎DNAは同じまま、実成果に応じて経路が確定する。



戦闘 → 機動 → 採食の優先で一分類/ターン。IIIで統計リセット。枝は確定後固定。

第三相から繁殖可能。環境・餌は実際の行動と成果を通じて分岐へ影響し、環境名だけでは枝を決めない。

27　観測・操作・表示：大量個体を間引かず見る

生物が知れる局所刺激と、観測者が参照できる内部値を区別する。

利用者の観測と操作

停止 / 続行 / 一ターン送り / 1・5・10Hz
標準1000ターンで停止
集計点：0 / 100 / 250 / 500 / 1000
系統樹は初期から全経路を参照可
選択セルの全枠・P/Q・内部値を別表示
図鑑閲覧だけでは自動停止しない

主の全滅と全生物の全滅を区別。
未参加/絶滅/局所不在も別。
残る植物・小型の観測は続行できる。

表示密度と計算の境界

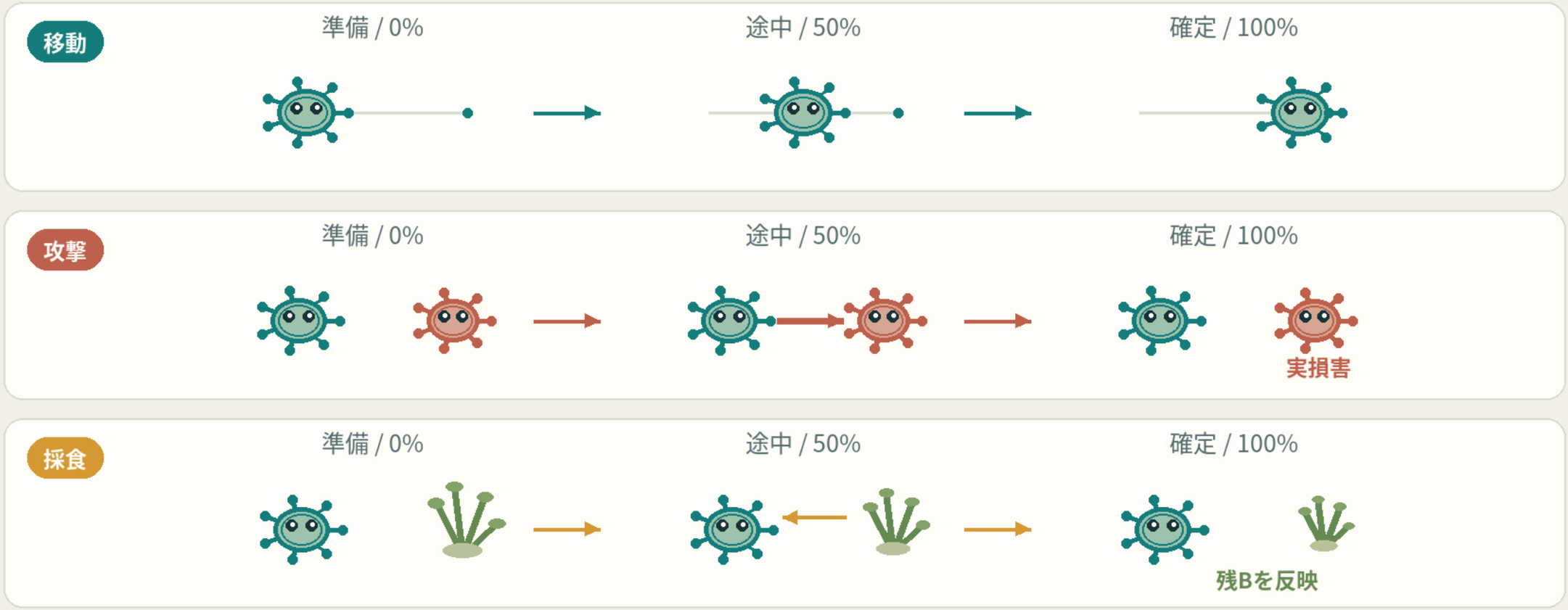
セル幅1〜4px未満：点
4〜12px未満：簡略形 / 12px以上：詳細
1px未満で一個体へ集約せず範囲を移動
30描画/秒、詳細演出128体は設計目標
一個体4演出 / 直近一ターンだけ保持
重い時は実時間を遅くし、生物を省略しない

固定近傍・固定長履歴でO(N+I)を目標。
容量/速度/創発の成立は未実測。

表示・選択・モーションは生態の乱数や損害を再実行しない。動き軽減でも同じ結果になる。

12　モーションは、確定した生態結果を説明する

移動・攻撃・採食の演出を、計算の原因へ逆流させない。



育児は実受入への線、出生は子Iの出現、進化は同IDの輪郭置換で表す。

詳細演出128体・一個体4レコードは表示上限。生態計算や個体数を間引く上限ではない。

69　維持・成長・死亡・待機も、行動の結果を左右する

停止していても生活費は必要。進化した瞬間の全快・寿命リセットはしない。

密度・栄養・成長

主の8近傍数	追加維持E
0〜1	+0.5
2〜4	+0
5〜6	+1
7〜8	+2

餌枠は主密度へ加えない。
未払1E→HP−2、HP0または寿命上限で死亡。
Gは累積、Mは相の保有資格。出生でMを消費。
相が上がっても年齢/E/HP/Bを戻さない。

状態容量・待機・禁止と選べる動作

主：HP100 / B32 / M30 / G300
E100（鯨は固有容量）、超過は個別の規則へ。

待機は付与ターンに減らさず、翌回から。
攻撃待機中も移動/防御/採食は候補。
繁殖待機中も生活は継続する。
新しい子/感染の行動と負担は翌ターンから。

行動不成立の理由は費用/経路/射程/対象/待機/競合を区別。失敗を成功や学習として表示しない。

28　例外と初回範囲：失敗を救済せず、理由を示す

現行の仕様範囲を固定し、未実装を検証済みとして扱わない。

発生する失敗

開始前：設定不成立 / 配置不足 / 保証失敗
行動：費用不足 / 空きなし / 競合敗北
知覚：視界外 / 射程外 / 射線遮断
寄生：不適合 / 未成熟 / 感染枠占有
資源：期限切れ / 容量超過 / 情報重複

失敗は当該ターンの結果に残す。
別候補を無限探索しない。
全滅しても無償の餌や生物を足さない。

採用しないもの・評価が残るもの

初回外：季節/災害 / 射程3 / 範囲攻撃
飛行 / 押し出し / 追加免疫 / 全家系追跡
不採用：遺伝子の水平伝播 / 異系統交雑
複数個体の平均化 / 世界全体の群れAI

実装後に評価：栄養収支の持続性
生活環完走 / 生態バランス / 大盤面性能

84候補は採否表に全件記載。全採用ではなく、採用・限定採用・初回外・不採用を明示している。